

AUTOCAD II

Zaawansowana dokumentacja techniczna

Przewodnik prowadzącego • 26-27 października 2026

dr Marcin Albiniak
24 ćwiczenia krok po kroku + 6 rozszerzeń
Dwa dni od 08:00 do 16:00 • polecenia • wyniki • naprawa błędów

Jak korzystać ze skryptu

Wersja robocza szkolenia: pełny AutoCAD dla Windows, polski lub angielski interfejs

To autorski zestaw ćwiczeń dostosowany do załączonego programu Comarch. Książka Andrzeja Pikonia jest źródłem powtórki i odsyłaczy do tematów. Nie jest tu kopiowana ani zastępowana jej treścią. Ćwiczenia i pliki pomocnicze są odrębne.

Założenie czasowe

Dwa dni 08:00-16:00 to 16 godzin zegarowych obecności. Każdego dnia: 420 minut zajęć i 60 minut przerw (15 + 30 + 15). Razem 14 godzin pracy dydaktycznej. Jeśli zamówienie oznacza 16 godzin netto, dodaj po trzy rozszerzenia po 20 minut każdego dnia; z przerwami dzień kończy się wtedy o 17:00. Jeśli oznacza 16 godzin lekcyjnych po 45 minut, potrzebne jest skrócenie zakresu do 12 godzin netto.

Konwencja wpisywania

Wpisz polecenie i naciśnij Enter. Potem wpisuj wartości po jednej, za każdym razem Enter. Przecinek oddziela współrzędne X,Y; kropka jest separatorem dziesiętnym: 12.5,30. @40,0 to przesunięcie względne; @80<30 to odcinek długości 80 pod kątem 30°. Podkreślenie przed angielską nazwą polecenia i opcji uruchamia nazwę międzynarodową. _-INSERT oznacza wersję w linii poleceń.

Czytaj komunikat, nie wklejaj akapitu

Esc dwa razy przerywa aktywną operację. DYNMODE=0 zapewnia wejście przez linię poleceń. Przy wpisywaniu dokładnych współrzędnych używaj OSMODE=0; przy wybieraniu istniejącej geometrii włącz odpowiednią lokalizację. Wymiary twórz wskazując końce i centra obiektów, aby zachować skojarzenie.

Różnice wersji

Nazwy kart i układ przycisków mogą różnić się między 2018 a nowszymi wydaniami. Paleta bloków z nowszych wersji nie jest podstawą ćwiczeń: dostępna jest ścieżka przez DesignCenter i palety narzędzi. TRIM może domyślnie działać w trybie szybkim. Pełne tworzenie więzów i brył 3D wymaga pełnego AutoCAD-a; podano zamienniki dla LT. Na macOS układ interfejsu jest inny.

Zakres weryfikacji

Sprawdzono plan czasowy, liczby kontrolne, strukturę DXF i skład dokumentów. Instrukcje zweryfikowano z materiałem książki i dokumentacją Autodesk, lecz nie wykonano sesji klikania w lokalnym AutoCAD. Przed szkoleniem przeprowadź próbę z listy „Próba prowadzącego”.

Dzień 1: plan minutowy

26.10.2026, poniedziałek

Czas	Ćw.	Temat	Min
08:00-08:25	01	Powrót do AutoCAD-a i ustawienie środowiska	25
08:25-09:05	02	Płyta montażowa: geometria bazowa	40
09:05-09:40	03	Modyfikacje: odsunięcie, przycięcie, zaokrąglenie	35
09:40-09:55	-	Przerwa	15
09:55-10:35	04	Warstwy, właściwości i filtry	40
10:35-11:10	05	Blok statyczny i punkt wstawienia	35
11:10-11:45	06	Atrybuty, paleta i automatyczne rozmieszczenie	35
11:45-12:15	-	Przerwa obiadowa	30
12:15-13:10	07	Blok dynamiczny: regulowana listwa	55
13:10-13:40	08	Teksty, pola i tabela zestawieniowa	30
13:40-13:55	-	Przerwa	15
13:55-14:45	09	Style wymiarów i kontrola skojarzenia	50
14:45-15:20	10	Rysunek izometryczny 2D	35
15:20-15:45	11	Grupy, selekcja i szybka korekta	25
15:45-16:00	12	Kontrola i zamknięcie pierwszego dnia	15

Bilans: 420 minut zajęć + 60 minut przerw = 480 minut.

Stały rytm: krótko wyjaśnij cel, wykonaj fragment pokazu, oddaj sterowanie grupie, sprawdź rezultat. Czas ćwiczenia obejmuje pokaz, pytania, pracę i kontrolę, a nie tylko wpisywanie poleceń.

Jeśli grupa jest szybsza: wykorzystaj rozszerzenia R1-R3.

Dzień 2: plan minutowy

27.10.2026, wtorek

Czas	Ćw.	Temat	Min
08:00-08:20	13	Rozgrzewka i kontrola środowiska	20
08:20-09:05	14	Więzy geometryczne i wymiarowe	45
09:05-09:40	15	Bryła 3D: grubość i otwór przelotowy	35
09:40-09:55	-	Przerwa	15
09:55-10:40	16	Odnośniki DWG i ścieżki względne	45
10:40-11:10	17	Podkład rastrowy i kalibracja skali	30
11:10-11:45	18	Arkusz A3 i tabelka rysunkowa	35
11:45-12:15	-	Przerwa obiadowa	30
12:15-13:00	19	Rzutnie, skala i blokada widoku	45
13:00-13:40	20	Wydruk PDF, publikacja i przekazanie projektu	40
13:40-13:55	-	Przerwa	15
13:55-14:25	21	Standard CAD, szablon i kontrola jakości	30
14:25-15:25	22	Projekt końcowy: dokumentacja PM-02	60
15:25-15:50	23	Odbiór projektu w parach	25
15:50-16:00	24	Powtórka i plan dalszej pracy	10

Bilans: 420 minut zajęć + 60 minut przerw = 480 minut.

Stały rytm: krótko wyjaśnij cel, wykonaj fragment pokazu, oddaj sterowanie grupie, sprawdź rezultat. Czas ćwiczenia obejmuje pokaz, pytania, pracę i kontrolę, a nie tylko wpisywanie poleceń.

Jeśli grupa jest szybsza: wykorzystaj rozszerzenia R4-R6.

Książka: co przeczytać dziś

Andrzej Pikoń, „AutoCAD 2018 PL”, Helion • numery stron drukowanych, nie indeksy czytnika PDF

Tak, ta książka jest dobrze dopasowana do programu. Mocną stroną jest szerokie omówienie dokumentacji 2D i pracy z plikiem. Wersja 2018 nie pokaże aktualnego wyglądu wszystkich palet, ale większość podstawowych mechanizmów z tego kursu pozostaje użyteczna.

Priorytet	Temat i rozdziały	Strony
1	Bloki 16; bloki dynamiczne 17	347, 383
1	Rozmieszczenia wydruku 28; ustawienia strony 30	517, 557
1	Wymiarowanie 31; edycja 32; style 33; rzutnie 34	569, 605, 615, 637
2	Warstwy 14; filtry 15	287, 323
2	Odnośniki 43; bitmapy 45	877, 913
2	Rysowanie precyzyjne 11; izometria 19	233, 415
3	Napisy 9; tabelki 10; pola 44	179, 211, 901
3	Standardy 46; grupy 47; parametryzacja 49	921, 937, 953
3	Układy i modelowanie 3D 35-40	647-809

Twoja powtórka dziś: 90 minut

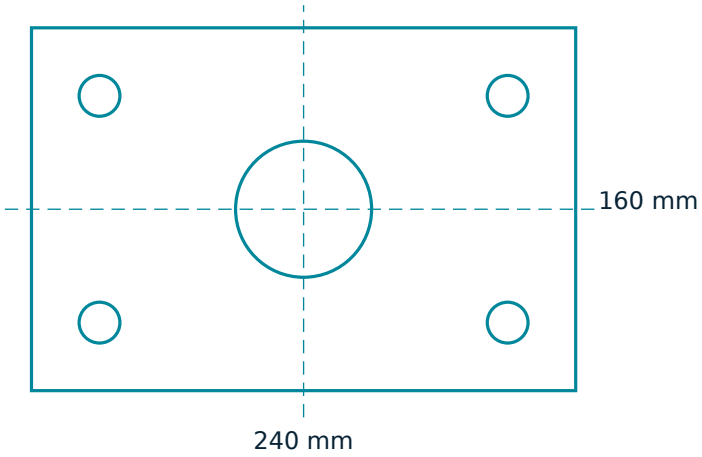
0-15 min: ćwiczenia 1-2 i zapis. 15-40 min: zbuduj listwę z ćwiczenia 7. 40-55 min: styl i dwa wymiary z ćwiczenia 9. 55-80 min: arkusz, dwie rzutnie i PDF z ćwiczeń 18-20. 80-90 min: otwórz pliki ratunkowe i przejrzyj listę awaryjną.

Uwaga do programu organizatora

Załączony program opisuje szkolenie 2D, ale zawiera także wprowadzenie 3D. W stopce wpisano „3 dni, 8 godzin szkoleniowych”, co nie określa jednoznacznie łącznego czasu. Ten skrypt realizuje Twoje zlecenie na dwa dni. Modelowanie 3D ma formę krótkiego wprowadzenia, a nie osobnego kursu.

Projekt przewodni i pliki startowe

PM-01
4 × Ø18
1 × Ø60
grubość 12



Jedna jednostka modelu = 1 mm. Wszystkie punkty podano w globalnym UCS, Z=0, jeśli nie wskazano inaczej. Grubość 12 mm dotyczy opisu i ćwiczenia bryłowego. Główny rysunek 2D nie ma automatycznie nadanej grubości.

Plik w paczce	Zastosowanie
START_PLYTA.dxf	6 obiektów: prostokąt i 5 okręgów. Awaryjny start od ćwiczenia 4.
KONTROLA_PLYTA.dxf	Geometria na warstwach i dwie osie. Pomoc do odtworzenia dnia 1.
podklad_kalibracja.png	Podkład do kalibracji odcinkiem 100 mm i kontroli 50 mm.
START_PLYTA.scr	Opcjonalne narysowanie płyty przez _SCRIPT w nowym, pustym DWG.
CZYTAJ_MNIE.txt	Opis zawartości i parametrów geometrycznych.

Przygotowanie folderów

W swoim folderze AutoCAD_II utwórz biblioteka, refs, wydruki oraz ODDANIE. Każdy kursant pracuje we własnym folderze. Otwieraj DXF przez _OPEN i zapisuj jako DWG. Materiały startowe nie zawierają gotowych wymiarów, bloków dynamicznych ani układów: powstają podczas ćwiczeń.

Grafika a geometria

Ilustracje otwierające prezentację są grafiką koncepcyjną. Dokładne wymiary wynikają z tej tabeli, instrukcji oraz schematów technicznych, nie z obrazu artystycznego. Materiały dydaktyczne nie są dokumentacją wykonawczą ani wzorem zgodności z konkretną normą.

Próba prowadzącego przed szkoleniem

1. Otwórz AutoCAD na komputerze sali. Zanotuj wersję, język i wariant pełny/LT. Sprawdź _BEDIT, _PARAMETERS, _BOX i _CHECKSTANDARDS. Jeśli brakuje funkcji, przygotuj właściwy zamiennik z instrukcji.

2. Sprawdź acadiso.dwt, sterownik DWG To PDF.pc3 lub AutoCAD PDF, dostępność A3 i font Arial. Wyświetl linię poleceń oraz właściwości. Sprawdź, czy projektor pozwala odczytać komunikaty.

3. Przekopiuj paczkę materiałów na komputery. Otwórz START_PLYTA.dxf, zapisz DWG. Sprawdź podkład PNG. Upewnij się, że uczestnicy mają prawo zapisu w swoich folderach.

4. Wykonaj na żywo listwę dynamiczną: L=100,140,180. Jeśli masz mniej czasu, poćwicz zwłaszcza wybór prawego punktu parametru i okna operacji Stretch.

5. Wykonaj jedną rzutnię 1:2 i zablokuj ją. Wygeneruj PDF A3. Otwórz wynik i sprawdź format strony. Ten test wykrywa więcej problemów organizacyjnych niż przeglądanie slajdów.

6. W PowerPoint sprawdź widok prezentera z notatkami. Gdy uruchomisz AutoCAD, wracaj do slajdu ćwiczenia tylko na początek i kontrolę. Nie czytaj długich kroków z ekranu projektora.

7. Zapisz własne punkty kontrolne DWG po ćwiczeniach 7,9,19. Jeśli grupa utknie, otwierasz poprawny etap i wyjaśniasz różnicę. Nie deklaruj, że gotowe DXF zawierają te zaawansowane elementy.

Plan awaryjny na sali

Po 3 minutach bez postępu przerwij zgadywanie: Esc, F2, sprawdzenie aktywnej przestrzeni i warstwy, potem porównanie z punktem kontrolnym. Jeżeli problem dotyczy jednego stanowiska, reszta wykonuje rozszerzenie. Nie usuwaj funkcjonalnego programu głównego, aby improwizować dodatkowy pokaz.

01 Powrót do AutoCAD-a i ustawienie środowiska

D1 08:00-08:25 • 25 min • plik: 01_START.dwg

Ujednolicić jednostki, współrzędne i sposób wpisywania poleceń.

`Polecenia: _NEW _UNITS _UCS _PLAN _DIST`

Instrukcja wykonania

01. Uruchom AutoCAD. Kliknij Nowy. Wybierz szablon acadiso.dwt (metryczny). Jeżeli nie widzisz wyboru, wpisz _NEW i Enter, a następnie wskaż acadiso.dwt. Zapisz plik jako 01_START.dwg w swoim folderze kursu.

02. Wybierz obszar roboczy Rysowanie i opis / Drafting & Annotation z ikony koła zębatego. Jeżeli wstążka jest schowana, wpisz _RIBBON. Włącz linię poleceń Ctrl+9. Klawisz F2 pokazuje historię.

03. Naciśnij Esc dwa razy. Wpisz DYNMODE, Enter, 0, Enter. Wyłącza to dynamiczne wprowadzanie. W tym skrypcie współrzędne wpisujesz do linii poleceń. Nie musisz celować myszą.

04. Wpisz _UCS, Enter, _World, Enter. Następnie _PLAN, Enter, _World, Enter. Ustawia to globalny układ i widok z góry.

05. Wpisz _UNITS. W oknie Jednostki rysunku wybierz Dziesiętne, dokładność 0.00 i skalę wstawiania Milimetry. Kąty: stopnie dziesiętne. Zatwierdź OK. Uwaga: zmiana jednostek nie przeskalowuje istniejącej geometrii.

Punkt orientacyjny

Przed przejściem dalej sprawdź, czy jesteś we wskazanym pliku i przestrzeni. Jeżeli widzisz inny monit niż opisany, naciśnij Esc i uruchom polecenie ponownie. Dalsze kroki i kontrola są na następnej stronie.

01 Dokończenie i kontrola

Powrót do AutoCAD-a i ustawienie środowiska

06. Ustaw kolejno INSUNITS = 4, LUNITS = 2, LUPREC = 2, MEASUREMENT = 1. Każdą nazwę wpisz, Enter, wartość, Enter. Ustaw UCSICON poleceniem _UCSICON, _ON.

07. Wyłącz siatkę F7 i skok F9, jeżeli są aktywne. Sprawdź podświetlenie przycisków na pasku stanu. Ustaw ORTHOMODE = 0 i SNAPMODE = 0. Nie naciskaj klawisza przełączającego bez sprawdzenia stanu.

08. Wpisz _DSETTINGS. W karcie Lokalizacja względem obiektu / Object Snap zaznacz Koniec, Środek odcinka, Centrum i Przecięcie. Usuń przypadkowe inne tryby. Zatwierdź. F3 przełącza lokalizację, F8 tryb ortogonalny.

09. Wyłącz na chwilę lokalizację: OSMODE = 0. Wpisz _LINE, Enter, 0,0, Enter, 100,0, Enter, Enter. Potem _ZOOM, Enter, _Extents, Enter. Powstał odcinek 100 mm.

10. Wpisz _DIST, Enter, 0,0, Enter, 100,0, Enter. Odczytaj Distance = 100. Usuń odcinek: _ERASE, Enter, _Last, Enter, Enter. Zapisz Ctrl+S.

Wynik, który sprawdzasz

✓ Jednostki: mm. Widok z góry. Linia poleceń widoczna. DIST zwraca 100.

✓ Każdy uczestnik potrafi przerwać polecenie Esc i wrócić do widoku _ZOOM _Extents.

Gdy coś nie działa

Polecenie nie działa: Esc dwa razy, wpisz pełną nazwę z podkreśleniem.

Współrzędne trafiają w inne miejsce: sprawdź DYNMODE=0, UCS World i wyłącz F3 przed wpisywaniem punktów.

Dla szybszych

Narysuj od 0,0 odcinek @100<30 i sprawdź długość 100 oraz kąt 30°.

Wskazówka prowadzącego

Powiedz: „Geometria powstaje w rzeczywistym wymiarze. Skalę arkusza ustawimy dopiero na końcu”. Zrób rundę po stanowiskach i sprawdź trzy ustawienia.

Powtórka w książce: Rozdz. 2-3, 6, 11 (s. 27, 39, 95, 233).

02 Płyta montażowa: geometria bazowa

D1 08:25-09:05 • 40 min • plik: 02_PLYTA.dwg

Narysować płytę 240 × 160 mm z czterema otworami Ø18 i otworem Ø60.

`Polecenia: _RECTANG _CIRCLE _COPY _DIST`

Instrukcja wykonania

01. Otwórz 01_START.dwg. Użyj _SAVEAS i zapisz 02_PLYTA.dwg. Ustaw DYNMODE=0, OSMODE=0. Kliknij zakładkę Model na dole ekranu.

02. Wpisz _RECTANG, Enter, 0,0, Enter, 240,160, Enter. Jeżeli naroża są zaokrąglone lub ścięte z poprzedniej sesji, przed punktami użyj opcji _Fillet 0 i _Chamfer 0 0. Szerokość polilinii ma wynosić 0.

03. Wpisz _CIRCLE, Enter, 30,30, Enter, _Diameter, Enter, 18, Enter. Powstaje lewy dolny otwór. Nie wpisuj 18 jako promienia.

04. Uruchom _COPY. Kliknij obwód małego otworu, Enter. Punkt bazowy: 30,30, Enter. Punkt docelowy: 210,30, Enter. Esc kończy wielokrotne kopiowanie.

05. Powtórz _COPY dla lewego dolnego otworu: punkt bazowy 30,30, docelowy 30,130. Esc. Następnie skopiuj go z 30,30 do 210,130. Esc.

Punkt orientacyjny

Przed przejściem dalej sprawdź, czy jesteś we wskazanym pliku i przestrzeni. Jeżeli widzisz inny monit niż opisany, naciśnij Esc i uruchom polecenie ponownie. Dalsze kroki i kontrola są na następnej stronie.

02 Dokończenie i kontrola

Płyta montażowa: geometria bazowa

06. Wpisz _CIRCLE, Enter, 120,80, Enter, _Diameter, Enter, 60, Enter. To otwór centralny. Wpisz _ZOOM, _Extents.

07. Sprawdź szerokość: _DIST, punkty 0,0 i 240,0. Sprawdź wysokość: _DIST, punkty 0,0 i 0,160. Odczyty mają wynosić 240 i 160.

08. Kliknij duży okrąg, naciśnij Ctrl+1. Właściwości: centrum X=120, Y=80, promień 30. Kliknij mały okrąg: promień 9. Zamknij właściwości lub kliknij Esc.

09. Wpisz _ZOOM, _Window, punkty -20,-20 i 260,180. Pokaż różnicę pomiędzy przybliżeniem widoku a przeskalowaniem geometrii. Kółko myszy zmienia widok, nie wymiary.

10. Zapisz Ctrl+S. Na kopii pliku utwórz drugą wersję: obrys 300 × 200, otwory 35 mm od krawędzi. Wyznacz współrzędne na kartce przed rysowaniem. Zachowaj bazowy plik 02_PLYTA.dwg.

Wynik, który sprawdzasz

✓ Obrys: 1 zamknięta polilinia. Otwory: 5 okręgów. Razem 6 obiektów.

✓ Rozstaw małych otworów wynosi 180 w poziomie i 100 w pionie.

Gdy coś nie działa

Kopia w złym miejscu: _UNDO, potem wybierz jawnie punkt bazowy i docelowy.

Wszystko jest mikroskopijne: _ZOOM _Extents. Obce obiekty daleko od zera usuń dopiero po identyfikacji.

Dla szybszych

Wersja 300 × 200: centra (35,35), (265,35), (35,165), (265,165), środek (150,100).

Wskazówka prowadzącego

Pokaż najpierw jeden otwór i jedną kopię. Pozostałe kursanci wykonują samodzielnie. Zapytaj, skąd biorą się wartości 210 i 130.

Powtórka w książce: Rozdz. 4, 7, 11 (s. 43, 117, 233).

03 Modyfikacje: odsunięcie, przycięcie, zaokrąglenie

D1 09:05-09:40 • 35 min • plik: 03_DETAL.dwg

Opanować OFFSET, FILLET, TRIM i STRETCH bez zmiany płyty bazowej.

`Polecenia: _OFFSET _FILLET _TRIM _STRETCH _MIRROR`

Instrukcja wykonania

01. Utwórz nowy rysunek acadiso.dwt. Zapisz 03_DETAL.dwg. Ustaw DYNMODE=0 i OSMODE=0. Narysuj _RECTANG od 0,0 do 120,60.

02. Wpisz _OFFSET, Enter, 5, Enter. Kliknij obrys prostokąta, potem kliknij wewnątrz w pobliżu 60,30. Enter kończy. Wewnętrzny obrys ma 110 × 50.

03. Wpisz _FILLET, Enter, _Radius, Enter, 8, Enter. Uruchom _FILLET ponownie, wybierz _Polyline i kliknij zewnętrzny prostokąt. Wszystkie jego naroża mają R8.

04. Powtórz _FILLET z promieniem 3 i opcją _Polyline dla obrysu wewnętrznego. Otrzymasz równą odległość 5 między obrysami na narożach.

05. Narysuj _LINE od -10,30 do 130,30, Enter. Dorysuj _LINE od 60,-10 do 60,70, Enter. Wpisz _TRIM i obejrzyj komunikat. W nowszych wersjach domyślny tryb szybki może nie pytać o krawędzie.

Punkt orientacyjny

Przed przejściem dalej sprawdź, czy jesteś we wskazanym pliku i przestrzeni. Jeżeli widzisz inny monit niż opisany, naciśnij Esc i uruchom polecenie ponownie. Dalsze kroki i kontrola są na następnej stronie.

03 Dokończenie i kontrola

Modyfikacje: odsunięcie, przycięcie, zaokrąglenie

06. Dla stałego przebiegu użyj _TRIM, opcji _Mode, potem _Standard, jeśli ta opcja występuje. W AutoCAD 2018 pomiń wybór trybu. Zaznacz zewnętrzny obrys jako krawędź, Enter. Kliknij cztery wystające końcówki linii. Enter.

07. Zapisz. Teraz zaznacz do _STRETCH wyłącznie prawą część detalu oknem przecinającym: _STRETCH, Enter, _Crossing, Enter, 130,70, Enter, 90,-10, Enter, Enter. To zielone okno przecina górny i dolny obrys.

08. Podaj punkt bazowy 0,0, Enter, przesunięcie @40,0, Enter. Prawa strona przesunie się o 40. Uwaga: całkowicie objęte obiekty przesuwają się, przecięte rozciągają tylko objęte wierzchołki.

09. _DIST między 0,30 a 160,30 powinien dać 160. Pionowa oś pozostanie przy x=60: omów, dlaczego nie przesunęła się do nowego środka. Przenieś ją _MOVE o @20,0, by była na x=80.

10. Na kopii zastosuj _MIRROR dla dowolnej linii względem osi x=80: wskaż punkty 80,0 oraz 80,60 i wybierz _No, aby nie usuwać oryginału. Cofnij demonstrację _UNDO. Zapisz gotowy detal.

Wynik, który sprawdzasz

✓ Obrys po rozciągnięciu ma szerokość 160 i wysokość 60.

✓ Odsunięcie 5 zachowane, promienie zewnętrzne 8 i wewnętrzne 3.

Gdy coś nie działa

FILLET odmawia: sprawdź, czy wskazujesz polilinię i czy promień mieści się w krawędziach.

STRETCH przesuwa cały detal: użyto okna obejmującego zamiast przecinającego lub zaznaczono całość. Cofnij i powtórz.

Dla szybszych

Dodaj fazę 6 × 6 na osobnym prostokącie 80 × 40 poleceniem _CHAMFER i opcją _Distance.

Wskazówka prowadzącego

Zatrzymaj pokaz po zaznaczeniu zielonego okna. Poproś grupę o przewidzenie, które wierzchołki się przesuną. To ważniejsze niż szybkość klikania.

Powtórka w książce: Rozdz. 7-8, 13 (s. 117, 163, 277).

04 Warstwy, właściwości i filtry

D1 09:55-10:35 • 40 min • plik: 04_WARSTWY.dwg

Oddzielić geometrię, osie, opisy i elementy niewydrukowane.

`Polecenia: _LAYER _QSELECT _PROPERTIES LTSCALE`

Instrukcja wykonania

01. Otwórz 02_PLYTA.dwg lub plik ratunkowy START_PLYTA.dxf z paczki i użyj _SAVEAS do 04_WARSTWY.dwg. Wpisz _LAYER. Poszerz okno, aby widzieć kolumny nazwy, koloru, rodzaju i szerokości linii oraz drukarki.

02. Kliknij Nowa warstwa. Utwórz: A_OBRYS, A_OTWORY, A_OSIE, A_WYMIARY, A_OPIS, A_KRESK, X_POMOC, VP_NODRUK. Wpisuj każdą nazwę osobno. Warstwa 0 pozostaje.

03. W kolumnie Kolor ustaw: A_OBRYS=7, A_OTWORY=2, A_OSIE=4, A_WYMIARY=3, A_OPIS=7, A_KRESK=8, X_POMOC=6, VP_NODRUK=6. Kolor 7 wyświetla się zależnie od tła.

04. Ustaw szerokości linii: obrys 0.50 mm, otwory 0.35, osie 0.18, wymiary i opisy 0.18, kreskowanie 0.13. Dla VP_NODRUK i X_POMOC kliknij ikonę drukarki, aby wyłączyć drukowanie. Nie używaj do tego warstwy Defpoints.

05. W wierszu A_OSIE kliknij Continuous. Wybierz Wczytaj / Load, wybierz CENTER2 z acadiso.lin, OK, zaznacz CENTER2, OK. Jeśli nazwa jest lokalizowana, wybierz odpowiednik linii osiowej środek-kreska.

06. Zamknij menedżer. Kliknij obrys płyty, Ctrl+1, pole Warstwa ustaw A_OBRYS. Właściwości Kolor, Rodzaj linii i Szerokość linii ustaw JakWarstwa / ByLayer.

Punkt orientacyjny

Przed przejściem dalej sprawdź, czy jesteś we wskazanym pliku i przestrzeni. Jeżeli widzisz inny monit niż opisany, naciśnij Esc i uruchom polecenie ponownie. Dalsze kroki i kontrola są na następnej stronie.

04 Dokończenie i kontrola

Warstwy, właściwości i filtry

07. Wpisz _QSELECT. Typ obiektu: Okrąg / Circle, operator Wybierz wszystko / Select All. OK. W Ctrl+1 ustaw warstwę A_OTWORY, wszystkie właściwości ByLayer. Esc.

08. Ustaw A_OSIE jako bieżącą dwuklikiem na nazwie w _LAYER. Narysuj _LINE od -10,80 do 250,80 i od 120,-10 do 120,170. Ustaw LTSCALE=1. Jeśli wzór wygląda jak ciągły, powiększ widok i użyj _REGEN.

09. Otwórz _LAYER. Kliknij ikonę Nowy filtr właściwości / New Property Filter. Nazwa filtra: Dokumentacja. W wierszu kryterium Nazwa wpisz A_*. Zatwierdź. Na liście zostają warstwy o tym prefiksie.

10. Przetestuj: wyłącz A_OTWORY żarówką, włącz ją z powrotem, zablokuj kłódką i spróbuj przesunąć otwór. Odblokuj. Zamrożenie wypróbuj na X_POMOC, potem odmroź. Nie zamrażaj warstwy bieżącej.

11. Włącz wyświetlanie szerokości linii przyciskiem LWT na pasku stanu (ewentualnie LWDISPLAY=1). Zapisz. Przywróć A_OBRYS jako bieżącą. Właściwości obiektów nadal mają ByLayer.

Wynik, który sprawdzasz

✓ 6 typów warstw A_*, dodatkowe X_POMOC i VP_NODRUK. Otwory można ukryć niezależnie od obrysu.

✓ Filtr A_* pokazuje tylko warstwy dokumentacji.

Gdy coś nie działa

Po zmianie warstwy kolor się nie zmienia: obiekt ma kolor nadany indywidualnie. Ustaw ByLayer.

Osi nie widać na wydruku: sprawdź drukowalność warstwy i skalę rodzaju linii, nie pogrubiaj na oślep.

Dla szybszych

Utwórz filtr grupowy „Do kontroli”, dodaj A_WYMIARY i A_OPIS. Porównaj go z filtrem nazw A_*.

Wskazówka prowadzącego

Wyjaśnij: „Warstwa opisuje funkcję elementu. Kolor pomaga podczas pracy, a szerokość linii organizuje wydruk”. Daj uczestnikom 5 minut na celowe popsucie i naprawę właściwości.

Powtórka w książce: Rozdz. 5, 14-15 (s. 71, 287, 323).

05 Blok statyczny i punkt wstawienia

D1 10:35-11:10 • 35 min • plik: 05_BLOKI.dwg

Zbudować symbol urządzenia wielokrotnego użytku i zmienić wszystkie jego wystąpienia.

`Polecenia: _BLOCK _-INSERT _BEDIT _WBLOCK`

Instrukcja wykonania

01. Utwórz nowy plik acadiso.dwt i zapisz 05_BLOKI.dwg. Ustaw DYNMODE=0, OSMODE=0. Wszystką geometrię definicji rysuj na warstwie 0, z kolorem i rodzajem linii ByLayer.

02. Narysuj _RECTANG od -10,-10 do 10,10. Narysuj _CIRCLE o środku 0,0 i promieniu 6. Narysuj dwie linie przekątnych od -10,-10 do 10,10 i od -10,10 do 10,-10.

03. Wpisz _BLOCK. Nazwa: MODUL20. Punkt bazowy: X=0, Y=0, Z=0. Wyłącz „Określ na ekranie” przy punkcie. Kliknij Wybierz obiekty, zaznacz cztery obiekty, Enter.

04. Wybierz Przekształć na blok / Convert to block. Jednostki bloku: Milimetry. Zezwól na rozbijanie. Nie włączaj Opisowy / Annotative. Zatwierdź OK. Kliknięcie symbolu powinno zaznaczać całość.

05. Wpisz _-INSERT, Enter, MODUL20, Enter, 60,0, Enter. Dla skali X wpisz 1, dla skali Y 1, dla obrotu 0, zatwierdzając każdy komunikat. Jeśli program pyta o skalę jednolitą, wpisz 1 tylko przy tym pytaniu.

Punkt orientacyjny

Przed przejściem dalej sprawdź, czy jesteś we wskazanym pliku i przestrzeni. Jeżeli widzisz inny monit niż opisany, naciśnij Esc i uruchom polecenie ponownie. Dalsze kroki i kontrola są na następnej stronie.

05 Dokończenie i kontrola

Blok statyczny i punkt wstawienia

06. Wstaw kolejne wystąpienie przy 120,0 ze skalą 1 i kątem 45. _ZOOM _Extents. W Ctrl+1 porównaj pozycję i obrót obu wstawek. Geometria definicji jest wspólna, transformacje wystąpień osobne.

07. Wpisz _BEDIT, wybierz MODUL20, OK. Dodaj poziomy odcinek _LINE od -6,0 do 6,0. Kliknij Zamknij edytor bloku i Zapisz zmiany. Wszystkie wystąpienia zawierają nową linię.

08. W _LAYER utwórz warstwę SYMBOLE, kolor 2. Zaznacz jedną wstawkę i przenieś ją na SYMBOLE. Ponieważ geometria jest na 0 i ByLayer, dziedziczy właściwości warstwy wstawienia.

09. Wpisz _WBLOCK. Źródło: Blok, wybierz MODUL20. Wskaż plik MODUL20.dwg w podfolderze biblioteka. Jednostki: mm. OK. To samodzielny plik biblioteczny do użycia w ćwiczeniu 6.

10. Zapisz plik ćwiczenia. Na kopii rozbij jedną wstawkę _EXPLODE i sprawdź różnicę w zaznaczaniu. Cofnij _UNDO. Pokaż, że rozbijanie traci korzyść wspólnej definicji.

Wynik, który sprawdzasz

✓ Wstawki przy (0,0), (60,0), (120,0). Każda zaznacza się jako Block Reference.

✓ Zmiana definicji aktualizuje wszystkie wstawki.

Gdy coś nie działa

Symbol skaluje się 25.4 razy: niespójne jednostki pliku źródła i celu. Sprawdź _UNITS / INSUNITS.

Polecenie INSERT otwiera inną paletę niż w książce: użyj _-INSERT lub w starszej wersji okna _INSERT.

Dla szybszych

Wstaw symbol na trzech różnych warstwach. Zmień kolor tylko jednej warstwy i sprawdź dziedziczenie.

Wskazówka prowadzącego

Nazwij jawnie różnicę: definicja bloku to przepis, wstawka to konkretne użycie przepisu. Nie zmieniaj punktu bazowego już używanej biblioteki bez sprawdzenia skutków.

Powtórka w książce: Rozdz. 16, 18, 24 (s. 347, 403, 471).

06 Atrybuty, paleta i automatyczne rozmieszczenie

D1 11:10-11:45 • 35 min • plik: 06_ATRYBUTY.dwg

Nadać symbolom identyfikatory i rozmieścić powtarzalne elementy.

`Polecenia: _ATTDEF _ATTSYNC _EATTEDIT _ARRAYRECT`

Instrukcja wykonania

01. Otwórz 05_BLOKI.dwg i zapisz jako 06_ATRYBUTY.dwg. Ustaw ATTREQ=1 i ATTDIA=1. Wpisz _BEDIT, wybierz MODUL20. Sprawdź, że bieżąca jest warstwa 0.

02. Wpisz _ATTDEF. Etykieta / Tag: ID. Monit / Prompt: Numer urzadzenia. Domyślna wartość: M-01. Tryb Stały / Constant pozostaw wyłączony, Niewidoczny wyłączony. Wysokość tekstu: 3. Punkt wstawienia: 0,-16,0. Wyrównanie pozostaw Left. OK.

03. Zamknij edytor i zapisz definicję. Wpisz _ATTSYNC, wybierz opcję _Name, wpisz MODUL20, zatwierdź synchronizację _Yes, jeśli program pyta. Uwaga: synchronizacja może usuwać ręczne zmiany formatowania atrybutów, więc wykonuj ją na kopii.

04. Dwuklik na pierwszej wstawce lub _EATTEDIT. W zakładce Atrybut wpisz ID=M-01. Drugiemu wystąpieniu nadaj M-02, trzeciemu M-03. OK po każdej zmianie.

05. Otwórz DesignCenter Ctrl+2. W panelu folderów wskaż zapisany 06_ATRYBUTY.dwg. Rozwiń Bloki. Kliknij prawym MODUL20 i wybierz Utwórz paletę narzędzi, jeśli opcja jest dostępna.

Punkt orientacyjny

Przed przejściem dalej sprawdź, czy jesteś we wskazanym pliku i przestrzeni. Jeżeli widzisz inny monit niż opisany, naciśnij Esc i uruchom polecenie ponownie. Dalsze kroki i kontrola są na następnej stronie.

06 Dokończenie i kontrola

Atrybuty, paleta i automatyczne rozmieszczenie

06. Ścieżka alternatywna: otwórz palety Ctrl+3, kliknij prawym w obszarze palet i wybierz Nowa paleta, nazwij Kurs. Zaznacz wstawkę w rysunku, następnie przeciągnij ją za geometrię (nie za uchwyt) na paletę. Plik źródłowy musi być zapisany i zachować lokalizację.

07. Kliknij narzędzie na palecie i umieść symbol w pustym miejscu. Uzupełnij ID=M-04. W nowszych wersjach pokaż też kartę Bloki / BLOCKSPALETTE, jeśli dostępna. W 2018 użyj palet narzędzi i DesignCenter.

08. Zaznacz pojedynczy symbol M-04. Wpisz _ARRAYRECT. Ustaw we wstążce kontekstowej 4 kolumny, 2 wiersze, odstęp kolumn 40 i wierszy 40. Zachowaj skojarzony szyk. Zamknij szyk.

09. Wyjaśnij, że kopiowanie bloku nie zapewnia unikatowych ID. Szyk powielił również dane. Wskaż to jako błąd kontrolny. Nie przedstawiaj automatycznego rozmieszczenia jako automatycznej numeracji.

10. Do ćwiczenia numeracji skopiuj osobno dwa symbole poza szyk i zmień ID przez _EATTEDIT. Zapisz. Wyeksportuj aktualną definicję _WBLOCK do MODUL20_ATR.dwg, aby zachować bibliotekę z atrybutem.

Wynik, który sprawdzasz

✓ Atrybut ID daje się zmienić bez edycji geometrii. Szyk zawiera 2 × 4 wystąpienia.

✓ Uczestnik potrafi wyjaśnić, dlaczego ID w szyku się powtarza.

Gdy coś nie działa

Nie ma atrybutów w starych wstawkach: _ATTSYNC po zapisaniu definicji.

Przeciąganie na paletę nie działa: zapisz DWG i spróbuj ścieżki przez DesignCenter.

Dla szybszych

Narysuj polilinię od 0,100 przez 150,100 do 200,150. Użyj _ARRAYPATH, wybierz symbol i ścieżkę, ustaw rozstaw 30. Sprawdź orientację opcji Align Items.

Wskazówka prowadzącego

W tym bloku najpierw pokaż dane, potem rozmieszczanie. Daj 8 minut na samodzielne stworzenie atrybutu PRODUCENT.

Powtórka w książce: Rozdz. 16, 18, 24 (s. 347, 403, 471).

07 Blok dynamiczny: regulowana listwa

D1 12:15-13:10 • 55 min • plik: 07_DYNAMIKA.dwg

Stworzyć listwę długości 100-180 mm z ruchomym prawym otworem.

`Polecenia: _BEDIT _BAUTHORPALETTE _BTESTBLOCK`

Instrukcja wykonania

01. Nowy acadiso.dwt, zapis 07_DYNAMIKA.dwg. Warstwa 0, ByLayer, DYNMODE=0, OSMODE=0. _RECTANG od 0,0 do 100,30. _CIRCLE: środek 10,15, promień 4. Drugi okrąg: 90,15, promień 4.

02. Wpisz _BLOCK. Nazwa LISTWA_DYN, punkt bazowy 0,0,0. Zaznacz prostokąt i oba okręgi. Jednostki mm, Przekształć na blok. Zaznacz Otwórz w edytorze bloku lub po zatwierdzeniu użyj _BEDIT LISTWA_DYN.

03. W edytorze wpisz _BAUTHORPALETTE. Na palecie wybierz kartę Parametry / Parameters, narzędzie Liniowy / Linear. Podaj punkty 0,0 i 100,0. Położenie opisu parametru wskaż poniżej, np. 50,-15.

04. Kliknij opis parametru, Ctrl+1. Zmień etykietę odległości / Distance label na DLUGOSC. Liczba uchwytów / Number of Grips = 1, jeśli pole jest dostępne. Prawy uchwyt będzie sterował listwą.

05. Na palecie wybierz Operacje / Actions, Rozciągnij / Stretch. Kliknij parametr DLUGOSC. Gdy program poprosi o punkt parametru, kliknij jego prawy koniec (100,0), nie tekst etykiety.

06. Okno rozciągania: pierwszy narożnik 80,-5, drugi 110,35. Obejmuje ono prawy koniec listwy i cały prawy okrąg, przecinając poziome krawędzie prostokąta. Lewy okrąg zostaje poza oknem.

Punkt orientacyjny

Przed przejściem dalej sprawdź, czy jesteś we wskazanym pliku i przestrzeni. Jeżeli widzisz inny monit niż opisany, naciśnij Esc i uruchom polecenie ponownie. Dalsze kroki i kontrola są na następnej stronie.

07 Dokończenie i kontrola

Blok dynamiczny: regulowana listwa

07. Przy monicie „Wybierz obiekty” kliknij zewnętrzną polilinię i prawy okrąg. Enter. Nie wybieraj lewego okręgu. Jeśli wersja pyta o położenie ikony operacji, wskaż punkt obok parametru.

08. Kliknij parametr DLUGOSC i otwórz Ctrl+1. W sekcji Zestaw wartości odległości ustaw typ Przyrost / Increment, minimum 100, maksimum 180, przyrost 20. Nie zmieniaj typu na List, jeśli chcesz ćwiczyć przyrosty.

09. Kliknij Testuj blok lub wpisz _BTESTBLOCK. Zaznacz listwę, kliknij prawy uchwyt i przeciągnij w prawo. W Ctrl+1 ustaw DLUGOSC=140. Prostokąt ma 140 × 30, a środek prawego otworu powinien być w 130,15.

10. Sprawdź narzędziem pomiaru lub _DIST: prawy otwór pozostaje 10 mm od prawego końca. Lewy otwór pozostaje w 10,15. Wypróbuj 100 i 180. Zamknij okno testu odpowiednim przyciskiem, wróć do edytora.

11. Zamknij edytor i zapisz zmiany. Wstaw trzy wystąpienia przez _-INSERT, na pozycjach 0,0; 0,60; 0,120. Skala 1, obrót 0. Ustaw długości 100,140,180 we właściwościach każdego.

12. Celowy błąd do diagnozy: na kopii usuń prawy okrąg ze zbioru operacji (najprościej odtwórz operację bez niego). Test pokaże, że otwór zostaje w miejscu. Cofnij albo odtwórz poprawny zbiór. Zapisz wersję poprawną.

Wynik, który sprawdzasz

✓ L=140: prawy otwór x=130, lewy x=10, wysokość 30.

✓ Dostępne długości: 100, 120, 140, 160, 180. Każda wstawka ma niezależną wartość.

Gdy coś nie działa

Uchwyt działa, geometria stoi: parametr nie ma operacji lub zbiór obiektów jest pusty.

Cały blok jedzie w prawo: okno rozciągania objęło wszystkie wierzchołki. Obejmij tylko prawą część.

Dla szybszych

Dodaj parametr Widoczność i dwa stany: Z_OTWORAMI oraz BEZ_OTWOROW. Ukryj oba okręgi tylko w drugim stanie, nie usuwaj ich.

Wskazówka prowadzącego

Rozpiska 55 min: 7 min zasada, 15 min demonstracja, 23 min samodzielnie, 10 min testy i błędy. Kluczowe zdanie: „Parametr mierzy zmianę, operacja określa reakcję geometrii”.

Powtórka w książce: Rozdz. 17 (s. 383).

08 Teksty, pola i tabela zestawieniowa

D1 13:10-13:40 • 30 min • plik: 08_OPIS.dwg

Dodać czytelne opisy i małe zestawienie do dokumentacji płyty.

`Polecenia: _STYLE _MTEXT _TABLE _FIELD _SPELL`

Instrukcja wykonania

01. Otwórz 04_WARSTWY.dwg. Zapisz jako 08_OPIS.dwg. Ustaw bieżącą A_OPIS. Wpisz _STYLE. Nowy styl: OPIS, font Arial lub inny dostępny z polskimi znakami, wysokość 0, współczynnik szerokości 1. Ustaw bieżący, zamknij.

02. Przyjmujemy opis nieopisowy do wydruku 1:2. Wysokość tekstu w modelu 5 mm da na papierze 2.5 mm. Nie włączaj jednocześnie skalowania opisowego.

03. Wpisz _MTEXT. Pierwszy narożnik 0,-30, drugi 240,-65. W edytorze wybierz styl OPIS i wysokość 5. Wpisz: PLYTA MONTAZOWA PM-01, następny akapit: Material: aluminium. Grubosc: 12 mm. Zamknij edytor klikając poza ramką.

04. Dwuklik tekstu. Popraw zapis na polskie znaki: „PŁYTA MONTAŻOWA”, „Materiał”, „Grubość”. Zaznacz tytuł i włącz pogrubienie. Nie zmieniaj całego tekstu na wielkie litery. Zakończ edycję.

05. Utwórz kolejny krótki _MTEXT poniżej. W edytorze kliknij prawym i Wstaw pole / Insert Field. Kategoria Dokument, pole Filename / Nazwa pliku. Wybierz samą nazwę bez ścieżki. OK i zamknij. Pole pokaże nazwę bieżącego DWG.

Punkt orientacyjny

Przed przejściem dalej sprawdź, czy jesteś we wskazanym pliku i przestrzeni. Jeżeli widzisz inny monit niż opisany, naciśnij Esc i uruchom polecenie ponownie. Dalsze kroki i kontrola są na następnej stronie.

08 Dokończenie i kontrola

Teksty, pola i tabela zestawieniowa

06. Wpisz _TABLE. Wybierz pustą tabelę, 3 kolumny, 3 wiersze danych (tytuł i nagłówek mogą być liczone osobno), szerokość kolumny 45, wysokość danych 10. Wstaw w punkcie 300,160. Jeśli okno podaje łączną liczbę wierszy, ustaw 5.

07. W tytule wpisz Zestawienie. Nagłówki: Element, Liczba, Uwagi. Dane: Płyta / 1 / 240x160x12; Otwór / 4 / fi 18; Otwór / 1 / fi 60. Dwuklik w komórce uruchamia edycję. Klawisz Tab przechodzi dalej.

08. Zaznacz komórki danych i ustaw wysokość tekstu 5, jeśli domyślny styl dał nieczytelny rozmiar. Dopasuj szerokości uchwytami. Tabela leży poza widokiem płyty, później może mieć własną rzutnię.

09. Wpisz _SPELL i zaznacz teksty. Jeśli nie ma słownika polskiego, omów wynik jako zależny od instalacji, a korektę wykonaj ręcznie. Zapisz. Użyj _UPDATEFIELD i zaznacz pole nazwy po zmianie nazwy pliku.

Wynik, który sprawdzasz

✓ Tytuł i opis dają się edytować jako MTEXT. Tabela zawiera 3 wiersze danych.

✓ Pole pokazuje nazwę DWG, nie ręcznie wpisaną imitację nazwy.

Gdy coś nie działa

Tekst nie przyjmuje wysokości: w _STYLE wysokość ma być 0, a obiekt nie powinien być opisowy w tym ćwiczeniu.

Szare tło pola jest ekranowe. FIELDDISPLAY steruje jego podświetleniem, nie treścią.

Dla szybszych

Dodaj pole daty wydruku lub własność rysunku. Porównaj pole automatyczne z tekstem wpisanym ręcznie.

Wskazówka prowadzącego

Wyjaśnij różnicę między treścią, stylem i polem. Daj uczestnikom edycję tabeli, nie poświęcaj całego bloku na dyktowanie.

Powtórka w książce: Rozdz. 9-10, 44 (s. 179, 211, 901).

09 Style wymiarów i kontrola skojarzenia

D1 13:55-14:45 • 50 min • plik: 09_WYMIARY.dwg

Zwymiarować płytę i sprawdzić reakcję wymiaru na zmianę geometrii.

`Polecenia: _DIMSTYLE _DIMLINEAR _DIMDIAMETER _DIMREASSOCIATE`

Instrukcja wykonania

01. Otwórz 08_OPIS.dwg, zapisz 09_WYMIARY.dwg. Ustaw warstwę A_WYMIARY. Ustaw DIMASSOC=2. Wpisz _DIMSTYLE, kliknij Nowy. Nazwa MM_1_2, bazuj na ISO-25 lub bieżącym metrycznym stylu. Nie zaznaczaj Opisowy.

02. W karcie Symbole i strzałki ustaw zamknięte wypełnione strzałki i rozmiar 2.5. W karcie Tekst: wysokość 2.5, odstęp od linii 1, styl OPIS. W karcie Dopasowanie ustaw Użyj skali ogólnej = 2.

03. W Jednostki podstawowe: Dziesiętne, dokładność 0.00 lub 0, współczynnik skali wymiaru 1. Ten współczynnik nie jest skalą wydruku. Ustaw styl bieżący, zamknij. Ustaw OSNAPZ=0 i włącz lokalizację końców / centrów.

04. Wpisz _DIMLINEAR. Użyj Shift+prawy przycisk, wybierz Koniec, kliknij lewy dolny narożnik płyty. Powtórz Koniec dla prawego dolnego narożnika. Umieść linię wymiarową poniżej płyty, np. na y=-15. Wymiar powinien wskazywać 240.

05. Powtórz _DIMLINEAR: lewy dolny i lewy górny narożnik, położenie linii na x=-20. Odczyt 160. Wskazuj punkty geometrii lokalizacją, aby utworzyć skojarzenia, zamiast wpisywać luźne współrzędne.

06. _DIMLINEAR: wskaż Centrum otworu (30,30) i Centrum (210,30), umieść wymiar na y=15. Odczyt 180. Analogicznie między centrami (30,30) i (30,130), położenie x=15: odczyt 100.

Punkt orientacyjny

Przed przejściem dalej sprawdź, czy jesteś we wskazanym pliku i przestrzeni. Jeżeli widzisz inny monit niż opisany, naciśnij Esc i uruchom polecenie ponownie. Dalsze kroki i kontrola są na następnej stronie.

09 Dokończenie i kontrola

Style wymiarów i kontrola skojarzenia

07. Wpisz _DIMDIAMETER i kliknij duży okrąg. Umieść wymiar w czytelnym miejscu. Powtórz dla jednego małego otworu. Wymiar dużego otworu: Ø60, małego: Ø18.

08. Kliknij wymiar Ø18, Ctrl+1. W polu Nadpisanie tekstu / Text override wpisz 4x <>. Znacznik <> zachowuje wyliczaną wartość wymiaru. Sprawdź zachowanie symbolu średnicy w podglądzie. W razie potrzeby zastosuj 4x %%c<> i sprawdź, czy nie dubluje symbolu.

09. Na kopii pliku rozciągnij prawą krawędź płyty o 20 przez _STRETCH z oknem od 250,170 do 230,-5. Nie zaznaczaj wymiarów. Obrys powinien mieć 260. Wymiar skojarzony powinien się zmienić. Cofnij, aby wrócić do 240.

10. Jeżeli wymiar się nie zmienia, włącz ANNOMONITOR=1. Użyj _DIMREASSOCIATE, wskaż wymiar, Enter, przypisz wskazane punkty ponownie do końców geometrii. Test powtórz na kopii.

11. Pokaż _DIMCONTINUE na osobnym łańcuchu: utwórz wymiar od lewego dolnego narożnika do centrum lewego otworu, następnie kontynuuj do prawego otworu i prawej krawędzi. Kolejność daje 30,180,30. Usuń nadmiarowy łańcuch z wersji finalnej, jeśli dubluje opis.

12. Zapisz. Sprawdź, że tekst nie udaje wartości: nadpisanie poza celowym prefiksem ma być puste albo zawierać <>. Uczestnik zamienia się stanowiskiem z sąsiadem i wskazuje jeden potencjalny błąd czytelności.

Wynik, który sprawdzasz

✓ Wartości: 240,160,180,100,Ø60,4x Ø18. DIMSCALE=2, DIMLFAC=1.

✓ Zmiana obrysu aktualizuje skojarzony wymiar, po cofnięciu wraca 240.

Gdy coś nie działa

Wartość 120 zamiast 240: sprawdź DIMLFAC, nie zmieniaj tekstu ręcznie.

Strzałki za małe: przy nieopisowym stylu zwiększ skalę ogólną, a nie wartość pomiaru.

Dla szybszych

Utwórz drugi styl MM_1_1 ze skalą ogólną 1. Porównaj wygląd na papierze przy dwóch skalach rzutni. Nie mieszaj obu strategii na tym samym widoku.

Wskazówka prowadzącego

Rozpiska: 10 min styl, 15 min pokaz, 15 min praca, 10 min kontrola skojarzenia. Powiedz: „Wymiar ma mierzyć obiekt, a nie maskować jego błąd”.

Powtórka w książce: Rozdz. 31-34 (s. 569, 605, 615, 637).

10 Rysunek izometryczny 2D

D1 14:45-15:20 • 35 min • plik: 10_IZOMETRIA.dwg

Narysować przestrzennie wyglądający detal bez tworzenia bryły 3D.

`Polecenia: _ISODRAFT _ISOPLANE _ELLIPSE F5`

Instrukcja wykonania

01. Utwórz nowy rysunek i zapisz 10_IZOMETRIA.dwg. DYNMODE=0, OSMODE=0. Wpisz _ISODRAFT i wybierz _Top. Jeśli polecenie nie jest dostępne, ustaw SNAPSTYL=1 i _ISOPLANE _Top.

02. Włącz ortogonalność F8 (ORTHOMODE=1). Zobacz skośne osie kursora. F5 przełącza płaszczyzny lewa, góra, prawa. Wróć do górnej.

03. Narysuj obrys górnej powierzchni przez _PLINE: punkt 0,0, potem @80<30, potem @50<150, potem @80<210 i _Close. Współrzędne biegunowe wpisuj dokładnie z @ i znakiem <.

04. Współrzędne naroży wynoszą w przybliżeniu A=(0,0), B=(69.282,40), C=(25.981,65), D=(-43.301,25). W kolejnych krokach korzystaj z lokalizacji Koniec, aby nie wprowadzać błędu zaokrąglenia.

05. Przełącz _ISODRAFT _Right. Narysuj pionową krawędź od A, wskazując Koniec, do @30<270. Powtórz od B do @30<270. Połącz ich dolne końce. Tak powstaje widoczna prawa ściana.

Punkt orientacyjny

Przed przejściem dalej sprawdź, czy jesteś we wskazanym pliku i przestrzeni. Jeżeli widzisz inny monit niż opisany, naciśnij Esc i uruchom polecenie ponownie. Dalsze kroki i kontrola są na następnej stronie.

10 Dokończenie i kontrola

Rysunek izometryczny 2D

06. Przełącz _ISODRAFT _Left. Narysuj krawędź od D do @30<270. Połącz jej dolny koniec z dolnym końcem krawędzi spod A. Nie dodawaj niewidocznych krawędzi bez rozróżnienia rodzaju linii.

07. Wróć _ISODRAFT _Top. Wpisz _ELLIPSE i wybierz _Isocircle. Środek górnej powierzchni: 12.9904,32.5. Promień wpisz 12. Okrąg w izometrii jest reprezentowany elipsą, nie poleceniem CIRCLE.

08. Wyłącz izometrię: _ISODRAFT _Orthographic. Ustaw ORTHOMODE=0. _ZOOM _Extents. W Ctrl+1 sprawdź, że obiekty mają Z=0. To rysunek płaski.

09. Na kopii dodaj drugi izookrąg w bocznej ścianie po właściwym przełączeniu płaszczyzny. Porównaj orientacje. Zapisz wersję bazową. Nie wymiaruj widoku izometrycznego jak rzutu ortogonalnego bez dostosowania stylu.

Wynik, który sprawdzasz

✓ Górne krawędzie mają długości 80 i 50, wysokość graficzna 30. Wszystkie obiekty leżą w Z=0.

✓ Otwór na górnej ścianie jest elipsą o właściwej orientacji.

Gdy coś nie działa

Brak Isocircle: najpierw włącz rysowanie izometryczne.

Linie następnego ćwiczenia są skośne: wyłącz ISODRAFT i wróć do UCS World.

Dla szybszych

Dodaj otwór na prawej ścianie i porównaj, jak F5 zmienia orientację elipsy.

Wskazówka prowadzącego

Pokaż od razu różnicę między widokiem 2D a bryłą. Zapytaj: „Czy można z tego bezpośrednio obliczyć objętość?”. Poprawna odpowiedź: nie, nie mamy bryły.

Powtórka w książce: Rozdz. 19 (s. 415).

11 Grupy, selekcja i szybka korekta

D1 15:20-15:45 • 25 min • plik: 11_GRUPY.dwg

Rozróżnić grupę i blok oraz precyzyjnie filtrować obiekty.

`Polecenia: _GROUP _UNGROUP _QSELECT _MATCHPROP`

Instrukcja wykonania

01. Otwórz 03_DETAL.dwg i zapisz 11_GRUPY.dwg. Naciśnij Esc dwa razy, ustaw PICKSTYLE=1. Zaznacz obrysy i osie detalu. Wpisz _GROUP, nazwij grupę DETAL, jeśli program wyświetli opcję nazwy, i zatwierdź.

02. Kliknij jedną krawędź. Cała grupa powinna się podświetlić. Wpisz _MOVE, zaznacz grupę, Enter, punkt bazowy 0,0, przesunięcie @200,0. Wszystkie jej obiekty przesuną się razem.

03. Wpisz PICKSTYLE, ustaw 0. Kliknij jeden obiekt: można zaznaczyć go osobno. Wróć do PICKSTYLE=1. Ctrl+H również przełącza wybór grup, ale jawna zmienna eliminuje zgadywanie stanu.

04. Wpisz _UNGROUP, wybierz grupę, Enter. Obiekty pozostają na miejscu. Wyjaśnij, że grupa nie tworzy bibliotecznej definicji wspólnej dla wielu wystąpień.

Punkt orientacyjny

Przed przejściem dalej sprawdź, czy jesteś we wskazanym pliku i przestrzeni. Jeżeli widzisz inny monit niż opisany, naciśnij Esc i uruchom polecenie ponownie. Dalsze kroki i kontrola są na następnej stronie.

11 Dokończenie i kontrola

Grupy, selekcja i szybka korekta

05. Narysuj trzy okręgi o promieniach 5,10,15 w pustym miejscu. _QSELECT: Typ Okrąg, Właściwość Promień, Operator większy niż, Wartość 7. OK. Zaznaczone są dwa okręgi.

06. W Ctrl+1 ustaw wybranym okręgom kolor 1. Esc. Wskaż jeden z nich i użyj _MATCHPROP, następnie wskaż trzeci. Omów, że kopiowanie właściwości może przenosić więcej niż sam kolor.

07. Ćwiczenie selekcji: zaznacz od lewej do prawej tylko obiekty całkowicie zamknięte w oknie. Esc. Zaznacz od prawej do lewej, przecinając krawędzie. Porównaj wynik. Włącz opis obszaru na tablicy.

08. Przywróć kolory ByLayer. Zapisz. Prowadzący prosi o wybranie wyłącznie okręgów o promieniu większym niż 7 bez klikania każdego z nich.

Wynik, który sprawdzasz

✓ QSELECT wybiera dokładnie 2 z 3 okręgów.

✓ Po UNGROUP geometria zostaje, lecz nie wybiera się jako całość.

Gdy coś nie działa

Grupa nie wybiera się razem: sprawdź PICKSTYLE.

Znikają inne właściwości po MATCHPROP: użyj opcji Settings, aby ograniczyć kopiowane cechy.

Dla szybszych

Użyj _SELECTSIMILAR i porównaj kryteria z QSELECT. Podaj przykład sytuacji, gdy wyniki będą inne.

Wskazówka prowadzącego

Daj grupie 3-minutowy wyścig jakości: poprawny zbiór obiektów jest ważniejszy od liczby kliknięć.

Powtórka w książce: Rozdz. 8, 47 (s. 163, 937).

12 Kontrola i zamknięcie pierwszego dnia

D1 15:45-16:00 • 15 min • plik: DZIEN1_KONIEC.dwg

Zabezpieczyć działający punkt startowy na dzień drugi.

`Polecenia: _AUDIT _PURGE _SAVEAS _RECOVER`

Instrukcja wykonania

01. Otwórz 09_WYMIARY.dwg. _SAVEAS do DZIEN1_KONIEC.dwg. Sprawdź, czy obrys płyty nadal ma 240 × 160 i małe otwory Ø18. Nie używaj zmodyfikowanej kopii z testu wymiarów.

02. Wpisz _AUDIT. Na pytanie o naprawę błędów wybierz _Yes. Przeczytaj raport F2. Brak błędów jest oczekiwanym wynikiem, ale polecenie nie ocenia poprawności technicznej projektu.

03. Wpisz _PURGE. Obejrzyj listę nieużywanych elementów. Nie usuwaj planowanych stylów i warstw tylko dlatego, że są jeszcze puste. Anuluj, jeśli nie jesteś pewien zakresu.

Punkt orientacyjny

Przed przejściem dalej sprawdź, czy jesteś we wskazanym pliku i przestrzeni. Jeżeli widzisz inny monit niż opisany, naciśnij Esc i uruchom polecenie ponownie. Dalsze kroki i kontrola są na następnej stronie.

12 Dokończenie i kontrola

Kontrola i zamknięcie pierwszego dnia

04. Zapisz Ctrl+S i zamknij DWG. Otwórz go ponownie. Potwierdź obecność wymiarów, opisów i warstw. Osobno sprawdź, że plik 07_DYNAMIKA.dwg otwiera się i ma działający blok.

05. Każdy kursant odpowiada: co robi ByLayer, co różni blok od grupy, po co <> w wymiarze, czy izometria 2D jest bryłą? Odpowiedzi porównaj z kluczem na końcu skryptu.

06. Skopiuj folder kursu na drugi nośnik lub uzgodniony dysk. Zanotuj dwie trudności do omówienia rano. Zamknij aplikację dopiero po potwierdzeniu zapisu.

Wynik, który sprawdzasz

✓ Plik DZIEN1_KONIEC.dwg otwiera się ponownie bez utraty treści.

✓ Każdy uczestnik ma osobny plik bloku dynamicznego.

Gdy coś nie działa

Brak pliku: sprawdź pełną ścieżkę w _SAVEAS.

Błąd rysunku: pracuj na kopii, użyj _RECOVER do otwarcia problematycznego pliku.

Dla szybszych

Wskaż trzy rzeczy, których AUDIT nie wykryje: zła skala, zły opis materiału, błędny ale poprawnie zapisany wymiar geometryczny.

Wskazówka prowadzącego

Nie przeciągaj do końca pokazów. Ostatnie 15 minut jest celowo przeznaczone na zapis, pytania i bezpieczeństwo organizacyjne.

Powtórka w książce: Rozdz. 26 (s. 497).

13 Rozgrzewka i kontrola środowiska

D2 08:00-08:20 • 20 min • plik: 13_START_D2.dwg

Przywrócić wspólny punkt wyjścia i sprawdzić najważniejsze umiejętności.

`Polecenia: _OPEN _DIST _PROPERTIES`

Instrukcja wykonania

01. Otwórz DZIEN1_KONIEC.dwg. Jeżeli nie masz pliku, otwórz KONTROLA_PLYTA.dxf z paczki, zapisz DWG i odtwórz wymiary według ćwiczenia 9. DXF ratunkowy zawiera geometrię i warstwy, nie pełny wynik dnia.

02. _SAVEAS do 13_START_D2.dwg. Ustaw DYNMODE=0, UCS World, PLAN World. Sprawdź, że rysowanie izometryczne jest wyłączone. Wpisz _ZOOM _Extents.

03. Każdy uczestnik ma 3 minuty: wskaż warstwę otworów, zmierz szerokość płyty i zmień widok bez zmiany geometrii. Oczekiwany wynik 240.

Punkt orientacyjny

Przed przejściem dalej sprawdź, czy jesteś we wskazanym pliku i przestrzeni. Jeżeli widzisz inny monit niż opisany, naciśnij Esc i uruchom polecenie ponownie. Dalsze kroki i kontrola są na następnej stronie.

13 Dokończenie i kontrola

Rozgrzewka i kontrola środowiska

04. Otwórz 07_DYNAMIKA.dwg w drugiej karcie i zmień jedną listwę na długość 160. Sprawdź otwór przy prawym końcu. Zapisz i wróć do pliku płyty.

05. Przypomnij wartości projektu: 240 × 160 × 12, 4 otwory Ø18, otwór centralny Ø60. Zapowiedz rezultat dnia: arkusz A3, dwie rzutnie, PDF i spakowana dokumentacja.

06. Zamknij zbędne rysunki, zachowaj pliki kontrolne. Wyjaśnij, które ćwiczenia są odrębne od głównej płyty: parametryzacja, bryła 3D i podkład rastrowy.

Wynik, który sprawdzasz

✓ Płyta ma poprawną geometrię i zapisany plik startowy.

✓ Blok dynamiczny reaguje na zmianę długości.

Gdy coś nie działa

Rysunek otwiera się w arkuszu: kliknij Model.

Nie ma działającego bloku: wróć do kroków 3-9 ćwiczenia 7, nie odtwarzaj całego dnia.

Dla szybszych

Wskaż obiekt z indywidualnym kolorem i przywróć ByLayer.

Wskazówka prowadzącego

To diagnoza, nie wykład. Jeśli grupa jest sprawna, oddaj 5 minut projektowi końcowemu.

Powtórka w książce: Rozdz. 6, 14, 17.

14 Więzy geometryczne i wymiarowe

D2 08:20-09:05 • 45 min • plik: 14_PARAMETRY.dwg

Sterować rozmiarem detalu przez parametry i wyrażenie.

`Polecenia: _AUTOCONSTRAIN _DCHORIZONTAL _DCVERTICAL _PARAMETERS`

Instrukcja wykonania

01. Wymaga pełnego AutoCAD-a do tworzenia więzów. W LT wykonaj zamiennik na końcu ćwiczenia. Utwórz nowy acadiso.dwt, zapisz 14_PARAMETRY.dwg. DYNMODE=0, OSMODE=0, CONSTRAINTINFER=0.

02. Narysuj _RECTANG od 0,0 do 100,60. Wpisz _AUTOCONSTRAIN, wybierz prostokąt, Enter. Powinny pojawić się więzy poziome i pionowe. Pokaż je w karcie Parametryczne / Parametric, Pokaż wszystkie.

03. Jeśli automatyczne więzy nie zachowują kątów prostych, użyj _GCHORIZONTAL na dolnym i górnym segmencie oraz _GCVERTICAL na lewym i prawym. Nie dodawaj ponownie istniejącego więzu, gdy program zgłasza nadmiarowość.

04. Wpisz _DCHORIZONTAL. Wskaż lewy dolny i prawy dolny narożnik przez lokalizację Koniec. Umieść etykietę poniżej obrysu. Zaakceptuj wartość 100. To więz wymiarowy, nie zwykły DIMLINEAR.

05. Wpisz _DCVERTICAL. Wskaż lewy dolny i lewy górny narożnik. Umieść etykietę z lewej. Zaakceptuj 60. Wpisz _PARAMETERS, aby otworzyć Menedżer parametrów.

Punkt orientacyjny

Przed przejściem dalej sprawdź, czy jesteś we wskazanym pliku i przestrzeni. Jeżeli widzisz inny monit niż opisany, naciśnij Esc i uruchom polecenie ponownie. Dalsze kroki i kontrola są na następnej stronie.

14 Dokończenie i kontrola

Więzy geometryczne i wymiarowe

06. W menedżerze rozpoznaj parametr szerokości po wartości 100 i wysokości po wartości 60. Zmień ich nazwy na S oraz H (edytuj komórkę Nazwa). Nie zakładaj, że zawsze będą nazywały się d1 i d2.

07. Dwuklik w Wyrażenie parametru H, wpisz S*0.6, zatwierdź. Zmień Wyrażenie S na 140. Oczekiwana wysokość to 84. _DIST sprawdza obie wartości. Nie musisz kotwić położenia do zera, aby badać zmianę rozmiaru.

08. Zmień S na 180. H powinno wynosić 108. Wyjaśnij, że rysunek może nadal przesuwać się jako całość: rozmiar i położenie to odrębne stopnie swobody. Nie naprawiaj tego unieruchomieniem całej krawędzi sterowanej parametrem.

09. Zapisz. Na kopii spróbuj narzucić H=50 po powrocie do stałej wartości. Porównaj z formułą S*0.6. Przywróć formułę. Uczestnik zapisuje, który parametr jest niezależny.

10. Zamiennik LT, 45 min: otwórz LISTWA_DYN z ćwiczenia 7, utwórz warianty 100,140,180 i zmierz odstęp otworów. Potem narysuj ręcznie prostokąty 100×60, 140×84 i 180×108. Zestaw je w tabeli, opisując ograniczenie braku tworzenia więzów.

Wynik, który sprawdzasz

✓ S=140 daje H=84, S=180 daje H=108.

✓ Kąty pozostają proste. Zwykły wymiar pomiarowy nie steruje geometrią.

Gdy coś nie działa

Nadmiar więzów: nie dodawaj kolejnych w ciemno. Cofnij ostatni krok i sprawdź istniejące ikony.

Nazwa S nie działa w wyrażeniu: zatwierdź zmianę nazwy przed wpisaniem formuły H.

Dla szybszych

Dodaj okrąg i więz _DCDIAMETER. Nazwij parametr D i ustaw D=S/5. Sprawdź D=28 dla S=140. Położenia okręgu nie traktuj jako automatycznie wyśrodkowanego.

Wskazówka prowadzącego

Pokaż zależność na liczbach 100/60 i 140/84. Dopiero potem wyjaśniaj stopnie swobody. Nie obiecuj, że automatyczne więzy zawsze dadzą dokładnie ten sam zestaw.

Powtórka w książce: Rozdz. 49 (s. 953).

15 Bryła 3D: grubość i otwór przelotowy

D2 09:05-09:40 • 35 min • plik: 15_BRYLA.dwg

Zbudować prostą bryłę i zweryfikować jej objętość.

`Polecenia: _BOX _CYLINDER _SUBTRACT _3DORBIT _MASSPROP`

Instrukcja wykonania

01. Wymaga pełnego AutoCAD-a. Utwórz nowy acadiso.dwt, zapisz 15_BRYLA.dwg. Ustaw DYNMODE=0, OSMODE=0. _UCS _World, _PLAN _World. W LT zastosuj zamiennik niżej.

02. Wpisz _BOX. Pierwszy narożnik 0,0,0. Drugi narożnik podstawy 240,160,0. Wysokość 12. Powstała prostopadłościenna bryła, a nie tylko prostokąt z grubością ekranową.

03. Wpisz _CYLINDER. Środek podstawy 120,80,-1. Promień 30. Wysokość 14. Walec celowo przechodzi ponad i pod płytę, żeby odjęcie było jednoznaczne.

04. Wpisz _VPOINT, Enter, 1,-1,1, Enter. Ustaw _VSCURRENT na _Conceptual (lub wybierz Koncepcyjny w kontrolce stylu wizualnego lewego górnego narożnika widoku). Obie bryły powinny być widoczne.

05. Wpisz _SUBTRACT. Najpierw zaznacz płytę, Enter. Potem zaznacz walec, Enter. Najpierw wskazujesz to, co zostaje, następnie to, co odejmujesz. Jeśli nie możesz wskazać walca, użyj jego górnej krawędzi.

Punkt orientacyjny

Przed przejściem dalej sprawdź, czy jesteś we wskazanym pliku i przestrzeni. Jeżeli widzisz inny monit niż opisany, naciśnij Esc i uruchom polecenie ponownie. Dalsze kroki i kontrola są na następnej stronie.

15 Dokończenie i kontrola

Bryła 3D: grubość i otwór przelotowy

06. Włącz _3DORBIT i obróć widok myszą. Esc kończy. Zajrzyj przez otwór. Kliknij bryłę, Ctrl+1: typ obiektu Bryła 3D / 3D Solid. Zapisz.

07. Wpisz _MASSPROP i wybierz bryłę, Enter. Odczytaj objętość: około 426870.80 mm³. Obliczenie kontrolne: 240*160*12 - pi*30*30*12. Na tym etapie są tylko jeden otwór i jedna bryła.

08. Dla szybszych: wróć _UCS _World. Utwórz cztery walce o promieniu 9, podstawy (30,30,-1), (210,30,-1), (30,130,-1), (210,130,-1), wysokość 14. Odejmij wszystkie od płyty jednym _SUBTRACT.

09. Po czterech otworach objętość wynosi około 414656.29 mm³. Zapisz jako 15_BRYLA_5_OTWOROW.dwg. Wróć do widoku z góry _PLAN _World, jeśli potrzebujesz porównania z rysunkiem 2D.

10. Zamiennik LT: narysuj rzut z góry 240×160 i rzut boczny 240×12. Dodaj linie ukryte otworu centralnego w x=90 i x=150. Zwymiaruj grubość 12 oraz szerokość 240. Omów różnicę reprezentacji.

Wynik, który sprawdzasz

✓ Podstawowy wariant: jedna bryła z otworem Ø60, grubość 12.

✓ Objętość po jednym otworze ≈426870.80 mm³.

Gdy coś nie działa

Znika płyta: odwrócona kolejność SUBTRACT. Cofnij i wskaż najpierw płytę.

Otwór nie przechodzi przez całość: sprawdź wysokość i Z walca.

Dla szybszych

Dokończ 5 otworów. Nie dodawaj faz przed pomiarem objętości, bo zmienią wynik kontrolny.

Wskazówka prowadzącego

Pokaz 10 min, wykonanie 15 min, obrót i kontrola 10 min. To wprowadzenie 3D, nie osobny kurs modelowania.

Powtórka w książce: Rozdz. 35-40 (s. 647-809).

16 Odnośniki DWG i ścieżki względne

D2 09:55-10:40 • 45 min • plik: 16_ZESPOL.dwg

Połączyć pliki i prześledzić aktualizację zewnętrznego rysunku.

`Polecenia: _XATTACH _XREF _XCLIP _BASE`

Instrukcja wykonania

01. Utwórz w folderze kursu podfolder refs. Otwórz START_PLYTA.dxf, zapisz jako refs/PLYTA_REF.dwg. Ustaw INSBASE na 0,0,0 (poleceniem _BASE i punktem 0,0,0) oraz INSUNITS=4. Zapisz.

02. Utwórz nowy acadiso.dwt i od razu zapisz 16_ZESPOL.dwg w głównym folderze kursu. Zapis jest ważny, aby ścieżka względna miała punkt odniesienia.

03. Wpisz _XATTACH. Wybierz refs/PLYTA_REF.dwg. W oknie Dołącz odnośnik wybierz typ Nakładka / Overlay. Ścieżka: Względna. Wyłącz określanie na ekranie, punkt 0,0,0, skala 1, obrót 0. OK.

04. Wpisz _ZOOM _Extents. Otwórz _XREF. Sprawdź status Wczytany / Loaded, typ Overlay i zapisaną ścieżkę podobną do .\refs\PLYTA_REF.dwg. Kliknięcie geometrii odnośnika zaznacza odniesienie, a nie pojedynczy otwór.

05. Otwórz PLYTA_REF.dwg w osobnej karcie. Narysuj dodatkowy okrąg o środku 120,130 i promieniu 5. Zapisz Ctrl+S. Wróć do 16_ZESPOL.dwg.

Punkt orientacyjny

Przed przejściem dalej sprawdź, czy jesteś we wskazanym pliku i przestrzeni. Jeżeli widzisz inny monit niż opisany, naciśnij Esc i uruchom polecenie ponownie. Dalsze kroki i kontrola są na następnej stronie.

16 Dokończenie i kontrola

Odnośniki DWG i ścieżki względne

06. W palecie XREF kliknij prawym PLYTA_REF i wybierz Wczytaj ponownie / Reload. Nowy okrąg powinien się pojawić. Zapisz zespół. Usuń demonstracyjny okrąg ze źródła, zapisz i przeładuj ponownie.

07. Kliknij prawym odnośnik i wybierz Zwolnij / Unload. Geometria znika, wpis pozostaje. Wczytaj ponownie. Odłącz / Detach usuwa powiązanie: pokaż różnicę na kopii, nie gub odnośnika w pliku końcowym.

08. Test zagnieżdżenia: utwórz nowy plik TEST_NADRZEDNY.dwg i dołącz 16_ZESPOL.dwg jako Attach. Nakładka PLYTA_REF z poziomu zespołu nie powinna przejść do pliku nadrzędnego. Wróć do zespołu, zmień typ PLYTA_REF na Attach, zapisz, przeładuj nadrzędny i porównaj.

09. Wróć w zespole do Overlay. Zapisz. Skopiuj cały folder kursu do folderu TEST_PRZENIESIENIA i otwórz kopię zespołu. W XREF sprawdź, czy znajduje lokalny plik refs. Nie przenoś samego DWG.

10. Jeżeli ścieżka jest uszkodzona, zaznacz odnośnik w XREF. W szczegółach „Znaleziono w / Found at” wybierz poprawny plik przez przycisk wielokropka. Zmień typ ścieżki na względną i zapisz.

Wynik, który sprawdzasz

✓ Zmiana źródła pojawia się po Reload.

✓ Po skopiowaniu całego folderu odnośnik nadal jest odnajdywany.

Gdy coś nie działa

Pusty widok: _ZOOM _Extents, sprawdź warstwy oraz stan Loaded.

Zła wielkość: porównaj INSUNITS w źródle i gospodarzu.

Dla szybszych

Użyj _XCLIP, wskaż odnośnik, utwórz prostokątną granicę. Pokaż, że przycięcie widoku nie usuwa geometrii źródłowej.

Wskazówka prowadzącego

Wyjaśnij Overlay na konkretnym łańcuchu trzech plików. Nie mów, że nakładka jest niewidoczna w gospodarzu: jest widoczna, ograniczenie dotyczy dalszego zagnieżdżania.

Powtórka w książce: Rozdz. 43 (s. 877).

17 Podkład rastrowy i kalibracja skali

D2 10:40-11:10 • 30 min • plik: 17_RASTER.dwg

Skalibrować obraz według znanego odcinka i zweryfikować wynik.

`Polecenia: _IMAGEATTACH _SCALE _DIST IMAGEFRAME`

Instrukcja wykonania

01. Utwórz nowy DWG, zapisz 17_RASTER.dwg. Skopiuj plik podklad_kalibracja.png z paczki do podfolderu refs. To autorski schemat ćwiczeniowy z belką kontrolną 100 mm, nie skan dokumentacji wykonawczej.

02. Wpisz _IMAGEATTACH. Wybierz obraz. Ustaw ścieżkę względną, punkt 0,0,0, skalę 1 i obrót 0. Potwierdź. _ZOOM _Extents. Nie zakładaj, że piksel oznacza milimetr.

03. Utwórz warstwę RASTER i przypisz obraz. Ustaw IMAGEFRAME=2: ramka widoczna na ekranie, niewydrukowana. Jeśli ramka nadal się drukuje, sprawdź nadrzędne ustawienia FRAME i podgląd wydruku.

04. Wpisz _SCALE, zaznacz obraz, Enter. Wskaż lewy koniec belki kontrolnej jako punkt bazowy. Użyj przybliżenia, aby kliknąć środek znacznika. Piksele nie mają lokalizacji Koniec tak jak linie CAD.

05. Wybierz _Reference. Wskaż lewy i prawy koniec tej samej belki. Na pytanie o nową długość wpisz 100. Obraz zmieni skalę zgodnie z odcinkiem odniesienia.

Punkt orientacyjny

Przed przejściem dalej sprawdź, czy jesteś we wskazanym pliku i przestrzeni. Jeżeli widzisz inny monit niż opisany, naciśnij Esc i uruchom polecenie ponownie. Dalsze kroki i kontrola są na następnej stronie.

17 Dokończenie i kontrola

Podkład rastrowy i kalibracja skali

06. Wpisz _DIST i wskaż te same końce belki. Wynik powinien być bliski 100, z dokładnością zależną od wskazania pikseli. Przyjmij dla ćwiczenia tolerancję ±0.5 mm.

07. Zablokuj warstwę RASTER. Utwórz warstwę OBRYS_WEKTOR i narysuj po obrazie wybrany obrys _PLINE. Nie obiecuj dokładności technicznej równej oryginałowi na podstawie niedokładnego obrazu.

08. Zaznacz obraz i użyj _DRAWORDER, opcja _Back. Obejrzyj linię wektorową. W XREF sprawdź, że obraz jest zewnętrznym plikiem, który trzeba przekazać razem z DWG.

09. Zapisz. Wyłącz RASTER i oceń sam obrys wektorowy. Włącz ponownie. Uczestnik ma wyjaśnić, skąd pochodzi skala obrazu i jak ją skontrolował.

Wynik, który sprawdzasz

✓ Belka kontrolna po kalibracji ma 100 ±0.5 mm.

✓ Raster ma ścieżkę względną i zablokowaną warstwę.

Gdy coś nie działa

Brak obrazu po przeniesieniu DWG: plik PNG nie został dołączony do paczki.

Skala jest 100 razy za duża: pomylono długość referencyjną z mnożnikiem skali. Cofnij.

Dla szybszych

Zmierz drugi odcinek kontrolny 50 mm. Niezgodność dwóch odcinków może ujawnić zniekształcenie obrazu lub błąd kliknięcia.

Wskazówka prowadzącego

Pokaz 7 min, kalibracja 10 min, obrys 8 min, kontrola 5 min. Podkreśl różnicę między kalibracją a odtworzeniem wiarygodnej geometrii.

Powtórka w książce: Rozdz. 45 (s. 913).

18 Arkusz A3 i tabelka rysunkowa

D2 11:10-11:45 • 35 min • plik: 18_ARKUSZ.dwg

Zbudować arkusz w milimetrach papieru z poprawną konfiguracją strony.

`Polecenia: _PAGESETUP _PSPACE _RECTANG PSTYLEMODE`

Instrukcja wykonania

01. Otwórz 13_START_D2.dwg. Zapisz 18_ARKUSZ.dwg. Kliknij prawym zakładkę Układ1 / Layout1 na dole i wybierz Zmień nazwę. Wpisz A3_PLYTA. Wejdź do arkusza.

02. Wpisz _PAGESETUP. Zaznacz A3_PLYTA, kliknij Modyfikuj. Drukarka: DWG To PDF.pc3 albo dostępne AutoCAD PDF. Rozmiar: ISO A3 (420 × 297 mm), orientacja pozioma.

03. Obszar wydruku: Układ / Layout. Skala wydruku: 1:1, jednostki mm. Wyłącz Dopasuj do papieru. Tabela stylów: monochrome.ctb, jeżeli rysunek używa CTB. Włącz drukowanie szerokości linii i stylów wydruku. OK, Zamknij.

04. Jeśli plik używa STB, nie wymuszaj CTB w ciemno. Sprawdź PSTYLEMODE (1=CTB, 0=STB). Do ćwiczenia otwórz metryczny szablon CTB lub użyj dostępnego stylu STB zapewniającego czarny wydruk. Konwersję omawiaj osobno.

05. Wpisz _PSPACE. Kliknij ramkę domyślnej rzutni, jeśli została utworzona, i Delete. Usuwasz okno widoku, nie model. Ustaw DYNMODE=0, OSMODE=0.

Punkt orientacyjny

Przed przejściem dalej sprawdź, czy jesteś we wskazanym pliku i przestrzeni. Jeżeli widzisz inny monit niż opisany, naciśnij Esc i uruchom polecenie ponownie. Dalsze kroki i kontrola są na następnej stronie.

18 Dokończenie i kontrola

Arkusz A3 i tabelka rysunkowa

06. Utwórz warstwę P_RAMKA, szerokość 0.35, kolor 7. Ustaw ją bieżącą. Narysuj _RECTANG od 10,10 do 410,287. Sprawdź, czy ramka mieści się wewnątrz przerywanego obszaru drukowalnego wybranego sterownika.

07. W prawym dolnym rogu utwórz tabelkę: _RECTANG od 230,10 do 410,50. _LINE od 230,30 do 410,30. _LINE od 330,10 do 330,30. _LINE od 370,10 do 370,30. To ćwiczeniowy układ, nie deklaracja zgodności z normą branżową.

08. Na A_OPIS utwórz teksty _MTEXT: w polu 235,46 do 405,33 tytuł PM-01 / PŁYTA MONTAŻOWA, wysokość 3.5. W małych polach wpisz „Skala 1:2”, „A3”, „26.10.2026”, wysokość 2.5. W papierze nie mnożysz wysokości przez 2.

09. W wolnej przestrzeni na dole dodaj nazwisko autora i rewizję A. Zapisz. Ctrl+P, Podgląd, sprawdź ramkę i tabelkę. Esc zamyka podgląd. Model wstawisz do rzutni w następnym ćwiczeniu.

Wynik, który sprawdzasz

✓ A3 poziomo, wydruk Layout 1:1. Ramka ma 400 × 277 mm.

✓ Tabelka i teksty leżą w papierze, a nie w modelu.

Gdy coś nie działa

Nie ma białej kartki: sprawdź zakładkę układu i konfigurację strony.

Nie możesz wskazać ramki: _PSPACE, Esc, kliknij jej krawędź.

Dla szybszych

Dodaj pole nazwy pliku w tabelce i porównaj wielkość tekstu papieru z tekstem modelu.

Wskazówka prowadzącego

Nie rysuj ramki A3 w modelu jako głównego rozwiązania. Pokaż na ekranie przejście Model / Układ i nazwij przestrzeń przed każdym poleceniem.

Powtórka w książce: Rozdz. 28, 30 (s. 517, 557).

19 Rzutnie, skala i blokada widoku

D2 12:15-13:00 • 45 min • plik: 19_RZUTNIE.dwg

Pokazać ten sam model w dwóch skalach bez powielania geometrii.

`Polecenia: _MVIEW _ZOOM _PSPACE PSLTSCALE`

Instrukcja wykonania

01. Otwórz 18_ARKUSZ.dwg, zapisz 19_RZUTNIE.dwg. Wejdź do A3_PLYTA i wpisz _PSPACE. Ustaw warstwę VP_NODRUK jako bieżącą, drukowanie tej warstwy wyłączone, widoczność włączona.

02. Wpisz _MVIEW, Enter. Podaj narożniki 20,80 i 180,230. Powstaje rzutnia główna 160 × 150 mm. Dwuklik wewnątrz aktywuje model przez okno. Nie rysuj tam ramki papieru.

03. W aktywnej rzutni wpisz _UCS _World, _PLAN _World. Ustaw _ZOOM, opcja _Center, środek 120,50, wysokość 300. Następnie _ZOOM, Enter, 0.5XP, Enter. Dla modelu w mm i papieru w mm jest to skala 1:2.

04. Wpisz _PSPACE. Zaznacz krawędź rzutni, Ctrl+1. Skala niestandardowa ma wynosić 0.5, standardowa 1:2. Wyświetlanie zablokowane / Display Locked ustaw Tak. To chroni skalę przed przypadkowym zoomem.

05. Ustaw VP_NODRUK i utwórz drugą rzutnię _MVIEW od 250,90 do 390,230. Dwuklik wewnątrz. _ZOOM _Center, punkt 120,80, wysokość 140. Następnie _ZOOM 1XP. Widzisz powiększony środek płyty w skali 1:1.

Punkt orientacyjny

Przed przejściem dalej sprawdź, czy jesteś we wskazanym pliku i przestrzeni. Jeżeli widzisz inny monit niż opisany, naciśnij Esc i uruchom polecenie ponownie. Dalsze kroki i kontrola są na następnej stronie.

19 Dokończenie i kontrola

Rzutnie, skala i blokada widoku

06. W tej aktywnej rzutni otwórz _LAYER. W kolumnie Zamrożenie w bieżącej rzutni / VP Freeze zamroź A_WYMIARY oraz A_OPIS. Nie używaj zwykłego zamrożenia globalnego. Dzięki temu opis z widoku głównego nie miesza się z detalem.

07. Wpisz _PSPACE. Zaznacz drugą ramkę, Ctrl+1, zablokuj wyświetlanie. Na A_OPIS dodaj w papierze podpisy: „Widok główny 1:2” nad pierwszą i „Szczegół otworu 1:1” nad drugą. Wysokość 3.5.

08. Ustaw PSLTSCALE=1, MSLTSCALE=1, LTSCALE=1 i wpisz _REGENALL. Porównaj osie w obu rzutniach. To punkt startowy, wygląd zależy także od definicji rodzaju linii.

09. Przetestuj kółko myszy w zablokowanej rzutni. Potem sprawdź we właściwościach, że skala pozostała 0.5 lub 1. Jeśli trzeba kadrować, odblokuj, użyj PAN, przywróć skalę i zablokuj ponownie.

10. Ctrl+P, Podgląd. Ramki VP_NODRUK nie mogą się drukować, ramka arkusza musi być widoczna. Zapisz. W tabelce popraw zapis skali na „1:2; detal 1:1”, jeżeli oba widoki należą do jednego arkusza.

Wynik, który sprawdzasz

✓ Rzutnia główna: skala 0.5, detal: 1. Obie zablokowane.

✓ Zamrożenie opisów w detalu nie usuwa ich z widoku głównego.

Gdy coś nie działa

Zniknęły opisy w obu rzutniach: użyto globalnego zamrożenia. Odmroź, użyj VP Freeze.

Wydruk jest zły mimo poprawnego zoomu: sprawdź, że PAGESETUP ma 1:1 i jednostki mm.

Dla szybszych

Dodaj trzecią rzutnię dla tabeli z modelu: wycentruj na jej środku około (367.5,135), dobierz skalę i zablokuj. Umieść ją bez kolizji z pozostałymi widokami.

Wskazówka prowadzącego

Najpierw wyjaśnij zależność 0.5 mm papieru na 1 mm modelu. Następnie wykonaj przełączenie PSPACE / MSPACE kilka razy, głośno nazywając aktywną przestrzeń.

Powtórka w książce: Rozdz. 28, 34 (s. 517, 637).

20 Wydruk PDF, publikacja i przekazanie projektu

D2 13:00-13:40 • 40 min • plik: 20_PUBLIKACJA.dwg + PM01.pdf

Wyprodukować i skontrolować PDF oraz paczkę zależności.

Polecenia: _PLOT _PUBLISH _ETRANSMIT

Instrukcja wykonania

01. Otwórz 19_RZUTNIE.dwg, zapisz 20_PUBLIKACJA.dwg. Ctrl+P. Sprawdź urządzenie PDF, A3 poziomo, Obszar=Układ, Skala=1:1, style wydruku i szerokości linii włączone. Nie wybieraj „Dopasuj”.

02. Kliknij Podgląd. Sprawdź całe obramowanie, czytelność wartości, brak ramki rzutni i proporcje linii. Wyjdź Esc i drukuj. Zapisz PM01.pdf w podfolderze wydruki.

03. Otwórz PDF w czytniku. Właściwości strony mają wskazywać 420 × 297 mm. Przy wydruku fizycznym ustaw Rozmiar rzeczywisty / 100%. Czytnik może ponownie włączyć dopasowanie, nawet gdy AutoCAD wyeksportował poprawnie.

04. Wykonaj kontrolę skali: szerokość płyty 240 mm w widoku 1:2 daje 120 mm na papierze. Zmierz po wydruku albo skalibrowanym narzędziem pomiaru PDF. Samo powiększenie 100% na monitorze nie gwarantuje 1:1 fizycznie.

05. Kliknij prawym A3_PLYTA, wybierz Przenieś lub kopiuj, zaznacz Utwórz kopię. Nazwij kopię A3_DETAL. W drugiej karcie zmień tytuł na „PM-01 / SZCZEGÓŁ”. To drugi arkusz do publikacji, geometria modelu pozostaje wspólna.

Punkt orientacyjny

Przed przejściem dalej sprawdź, czy jesteś we wskazanym pliku i przestrzeni. Jeżeli widzisz inny monit niż opisany, naciśnij Esc i uruchom polecenie ponownie. Dalsze kroki i kontrola są na następnej stronie.

20 Dokończenie i kontrola

Wydruk PDF, publikacja i przekazanie projektu

06. Wpisz _PUBLISH. Na liście pozostaw tylko A3_PLYTA i A3_DETAL, usuń Model i niepotrzebne układy. Ustaw Publikuj do PDF. W Opcjach publikowania wybierz plik wieloarkuszowy, jeśli występuje.

07. Sprawdź konfigurację strony obu pozycji, kolejność i katalog docelowy. Kliknij Publikuj, zapisz zestaw arkuszy jako DSD, jeśli chcesz powtarzać publikację. Poczekaj na zakończenie zadania.

08. Otwórz opublikowany PDF. Ma zawierać dokładnie 2 strony A3 w ustalonej kolejności. Każdą sprawdź osobno. Sam komunikat „opublikowano” nie potwierdza poprawności zawartości.

09. Otwórz 16_ZESPOL.dwg. Wpisz _ETRANSMIT. Zapisz rysunek, jeśli aplikacja poprosi. W konfiguracji przekazu wybierz ZIP i uwzględnij odnośniki. Przejrzyj drzewo plików, sprawdź PLYTA_REF.dwg. Utwórz paczkę.

10. Wypakuj ZIP do nowego folderu testowego i otwórz zespół. XREF ma pokazywać Loaded. Powtórz dla projektu z rastrem, jeżeli go przekazujesz. Nie zakładaj, że każdy font lub zasób będzie automatycznie dołączony.

Wynik, który sprawdzasz

✓ PM01.pdf ma stronę A3 i poprawną skalę. Publikacja ma 2 strony.

✓ Paczka ETRANSMIT otwiera się w nowym folderze z działającymi odnośnikami.

Gdy coś nie działa

PDF kolorowy: sprawdź tabelę CTB/STB i pole Plot with plot styles.

Szerokości jednakowe: sprawdź Plot object lineweights i ustawienia poszczególnych kolorów w CTB.

Dla szybszych

Zapisz konfigurację strony jako nazwaną A3_PDF i użyj jej w obu układach. Opublikuj ponownie po zmianie rewizji.

Wskazówka prowadzącego

Podziel czas: 10 min PDF, 10 min kontrola, 10 min PUBLISH, 10 min ETRANSMIT. Otwieranie pliku wynikowego jest częścią ćwiczenia.

Powtórka w książce: Rozdz. 27-30, 41 (s. 503-557, 833).

21 Standard CAD, szablon i kontrola jakości

D2 13:55-14:25 • 30 min • plik: 21_STANDARD.dws + KURS_A3.dwt

Utrwalić ustawienia i wykryć odstępstwo od standardu.

`Polecenia: _STANDARDS _CHECKSTANDARDS _SAVEAS`

Instrukcja wykonania

01. Otwórz poprawny 20_PUBLIKACJA.dwg. Zapisz kopię roboczą STANDARD_ROBOCZY.dwg. W _LAYER sprawdź poprawne kolory i szerokości. W _STYLE i _DIMSTYLE sprawdź OPIS i MM_1_2.

02. Wpisz _SAVEAS. W polu typu pliku wybierz Standardy rysunkowe AutoCAD (*.dws). Zapisz 21_STANDARD.dws w folderze kursu. W oknie opisu wpisz „Standard ćwiczeniowy PM-01”. Nie nazywaj go certyfikowanym standardem normowym.

03. Ponownie otwórz 20_PUBLIKACJA.dwg i zapisz jako 21_KONTROLA.dwg. Zmień w _LAYER kolor A_OBRYS z 7 na 1. Celowo tworzysz odstępstwo.

04. Wpisz _STANDARDS. W karcie Standardy kliknij plus i wybierz 21_STANDARD.dws. W karcie dodatków sprawdź kontrolę warstw, rodzajów linii, stylów tekstu i wymiarów. Zatwierdź.

05. Wpisz _CHECKSTANDARDS. Przy rozbieżności A_OBRYS sprawdź proponowaną poprawkę względem pliku DWS. Zastosuj naprawę. Potwierdź, że kolor warstwy wrócił do 7.

Punkt orientacyjny

Przed przejściem dalej sprawdź, czy jesteś we wskazanym pliku i przestrzeni. Jeżeli widzisz inny monit niż opisany, naciśnij Esc i uruchom polecenie ponownie. Dalsze kroki i kontrola są na następnej stronie.

21 Dokończenie i kontrola

Standard CAD, szablon i kontrola jakości

06. Jeśli program zgłasza dodatkowe style lub warstwy, sprawdź ich znaczenie. Nie wybieraj automatycznie naprawy wszystkich odstępstw. DWS porównuje wskazane właściwości, nie poprawność obliczeń i treści technicznej.

07. Dla szablonu otwórz osobną kopię 20_PUBLIKACJA.dwg. W Modelu usuń geometrię projektu, opisy i tabelę, zachowując warstwy i style. W arkuszu pozostaw ramkę i puste pola tabelki. Usuń lub wyczyść nazwy konkretnej części.

08. _SAVEAS, typ Szablon rysunku (*.dwt), zapisz KURS_A3.dwt. Opis: „mm, A3, dwie rzutnie”. Ustaw jednostki metryczne. Utwórz _NEW na tym szablonie i sprawdź, czy nie pozostała stara treść projektu.

09. W LT lub instalacji bez narzędzi DWS: wykonaj część szablonu DWT, a kontrolę warstw przeprowadź przez _LAYER i listę kontrolną. Zachowaj czas na porównanie właściwości dwóch rysunków.

Wynik, który sprawdzasz

✓ CHECKSTANDARDS wykrywa celowo zmieniony kolor A_OBRYS.

✓ Nowy rysunek z KURS_A3.dwt ma style i arkusze, ale nie ma starej płyty.

Gdy coś nie działa

Brak opcji DWS: sprawdź wariant produktu. Przejdź do DWT i kontroli ręcznej.

PURGE usuwa planowane warstwy: nie czyść szablonu bezmyślnie. Puste definicje mogą być jego główną zawartością.

Dla szybszych

Dodaj do testu niezgodną nazwę warstwy i pokaż mapowanie na prawidłową. Zapisz osobną wersję standardu po uzgodnionej zmianie.

Wskazówka prowadzącego

Oddziel standard organizacji pliku od norm rysunku technicznego. Pokaż jeden wykryty błąd i jeden niewykrywany przez DWS.

Powtórka w książce: Rozdz. 21, 46 (s. 443, 921).

22 Projekt końcowy: dokumentacja PM-02

D2 14:25-15:25 • 60 min • plik: 22_PM02.dwg + PM02.pdf

Samodzielnie wykonać zmodyfikowaną płytę i gotowy arkusz.

`Polecenia: _RECTANG _CIRCLE _DIMSTYLE _MVIEW _PLOT`

Instrukcja wykonania

01. Utwórz _NEW na KURS_A3.dwt. Jeśli szablon nie powstał, użyj acadiso.dwt i odtwórz niezbędne warstwy z ćwiczenia 4. Zapisz 22_PM02.dwg. Parametry nowego zadania: 260 × 180 × 12 mm, 4 otwory Ø20 odsunięte o 30 od krawędzi i otwór centralny Ø70.

02. Minuty 0-10: ustaw UCS World, DYNMODE=0, OSMODE=0. Na A_OBRYS narysuj _RECTANG od 0,0 do 260,180. Na A_OTWORY okręgi o średnicy 20 w (30,30), (230,30), (30,150), (230,150). Centralny okrąg Ø70 w (130,90).

03. Minuty 10-15: na A_OSIE narysuj linie od -10,90 do 270,90 i od 130,-10 do 130,190. Sprawdź ByLayer. _DIST potwierdza 260,180 i rozstaw 200 × 120. Właściwości okręgów pokazują promienie 10 oraz 35.

04. Minuty 15-30: na A_WYMIARY użyj stylu MM_1_2. Zwymiaruj gabaryty, rozstaw, średnicę centralną oraz jeden mały otwór z prefiksem 4x. Wymiary skojarz z geometrią. Nie wpisuj wartości jako zwykłego tekstu.

05. Minuty 30-35: dodaj tytuł PM-02, materiał i grubość 12. Umieść opis pod płytą. Jeśli opis w modelu jest nieopisowy i widok ma skalę 1:2, wysokość 5 da 2.5 na papierze.

Punkt orientacyjny

Przed przejściem dalej sprawdź, czy jesteś we wskazanym pliku i przestrzeni. Jeżeli widzisz inny monit niż opisany, naciśnij Esc i uruchom polecenie ponownie. Dalsze kroki i kontrola są na następnej stronie.

22 Dokończenie i kontrola

Projekt końcowy: dokumentacja PM-02

06. Minuty 35-45: w A3_PLYTA sprawdź PAGESETUP. Rzutnię główną w razie potrzeby poszerz w papierze z 160 do 180 mm, aby mieściła wymiary. Odblokuj, wycentruj _ZOOM _Center na 130,60, następnie _ZOOM 0.5XP. Zablokuj ponownie.

07. W rzutni detalu wycentruj model na 130,90, ustaw 1XP i zablokuj. Ukryj A_WYMIARY i A_OPIS przez VP Freeze. Zmień podpisy i tabelkę na PM-02, rewizja A, właściwe skale.

08. Minuty 45-50: Ctrl+P, podgląd. Popraw kolizje tekstu z geometrią i granicami arkusza. Ramki rzutni nie mogą się drukować. Zapisz PDF jako PM02.pdf.

09. Minuty 50-55: otwórz PDF. Sprawdź A3 poziomo, komplet widoków, skalę: 260 mm w modelu daje 130 mm na papierze przy 1:2. Sprawdź obecność autora i rewizji.

10. Minuty 55-60: zapisz DWG, wykonaj _AUDIT i zapisz ponownie. Umieść DWG i PDF w folderze ODDANIE. Jeśli występują odnośniki, użyj ETRANSMIT. Wypełnij listę odbioru z ćwiczenia 23.

Wynik, który sprawdzasz

✓ PM-02: 260×180, rozstaw 200×120, Ø20 i Ø70.

✓ Plik PDF A3 zawiera widok 1:2 i detal 1:1, a obie rzutnie są zablokowane.

Gdy coś nie działa

Brak czasu: priorytet to poprawna geometria, wymiary i jeden arkusz. Drugą rzutnię dokończ jako rozszerzenie.

Zły wynik po zmianie szablonu: użyj jawnych parametrów, nie kopiuj niezweryfikowanych nadpisań.

Dla szybszych

Wykonaj listwę dynamiczną długości 160 jako oddzielny element biblioteki. Wprowadź rewizję B z centralnym otworem Ø80 i pokaż aktualizację wymiaru.

Wskazówka prowadzącego

Przez pierwsze 20 minut odpowiadaj pytaniem naprowadzającym. Po 30 minutach zrób wspólny punkt kontrolny. Nie wykonuj całego projektu za grupę.

Powtórka w książce: Powtórzenie rozdz. 4, 11, 14, 28, 31-34.

23 Odbiór projektu w parach

D2 15:25-15:50 • 25 min • plik: 23_PROTOKOL_ODBIORU.txt

Wykryć błędy, których nie wykrywa sam zapis pliku.

`Polecenia: _DIST _PROPERTIES _PLOT`

Instrukcja wykonania

01. Zamień się z sąsiadem plikami DWG i PDF. Otwórz je z folderu ODDANIE, nie z ostatnio otwartej sesji. Zapisuj poprawki w kopii z dopiskiem KONTROLA.

02. Sprawdź geometrię PM-02: szerokość 260, wysokość 180, centra skrajnych otworów (30,30) i (230,150), średnice 20 oraz 70. Użyj DIST i Ctrl+1. Zapisz PASS lub konkretną rozbieżność.

03. Sprawdź wymiary: czy pokazują rzeczywistą geometrię i nie mają wpisanej na sztywno wartości? Zmień tymczasowo średnicę dużego okręgu na 80 i zobacz reakcję. Cofnij do 70.

04. W arkuszu sprawdź skalę głównej rzutni 0.5, szczegółu 1 oraz blokady. Ramki mają warstwę z wyłączonym drukowaniem. PAGESETUP ma 1:1.

Punkt orientacyjny

Przed przejściem dalej sprawdź, czy jesteś we wskazanym pliku i przestrzeni. Jeżeli widzisz inny monit niż opisany, naciśnij Esc i uruchom polecenie ponownie. Dalsze kroki i kontrola są na następnej stronie.

23 Dokończenie i kontrola

Odbiór projektu w parach

05. Otwórz PDF. Oceń czytelność opisów, brak uciętych strzałek i pełną ramkę. Nazwa PM-02, rewizja i autor mają zgadzać się z DWG. Jeśli drukujesz, sprawdź 100% w czytniku.

06. Przyznaj do 10 punktów: geometria 2, warstwy/ByLayer 1, poprawne wymiary 2, skala i blokada rzutni 2, czytelny PDF 2, komplet plików 1. Zapisz jeden mocny element i jeden błąd do poprawy.

07. Błędy krytyczne: zły rozmiar, fałszywy tekst wymiaru, zła skala, brak zależności. Wymagają poprawy niezależnie od sumy. Próg ćwiczeniowy 8/10 nie jest formalną certyfikacją.

08. Oddaj pliki autorowi i przeznacz ostatnie 5 minut na korektę najważniejszego błędu. Ponownie otwórz skorygowany PDF. Zapisz krótki protokół w pliku tekstowym lub na wydrukowanej liście.

Wynik, który sprawdzasz

✓ Każdy projekt przeszedł kontrolę przez inną osobę.

✓ Wynik punktowy zawiera konkretne uwagi, nie tylko „dobrze”.

Gdy coś nie działa

Ocena estetyki przesłania geometrię: wróć do kolejności kryteriów.

Autor poprawił DWG, lecz nie PDF: wyeksportuj ponownie i otwórz nowy wynik.

Dla szybszych

Wskaż niekrytyczny błąd standaryzacji, który utrudni pracę następnej osobie.

Wskazówka prowadzącego

Odbiór prowadź jak mały przegląd projektowy. Oddziel błędy wymiaru od preferencji wyglądu.

Powtórka w książce: Lista kryteriów autorska, oparta na umiejętnościach programu szkolenia.

24 Powtórka i plan dalszej pracy

D2 15:50-16:00 • 10 min • plik: KOMPLET_KURS

Zakończyć szkolenie z kompletem wyników i jasnym planem utrwalenia.

`Polecenia: _QSAVE`

Instrukcja wykonania

01. Zadaj 5 pytań z klucza: różnica model/papier, działanie ByLayer, parametr i operacja bloku, Overlay/Attach oraz rola blokady rzutni. Daj chwilę na odpowiedź bez podpowiedzi.

02. Każdy uczestnik wskazuje jeden element, który wykonał samodzielnie, i jedną rzecz do powtórki. Zapisuje właściwy rozdział książki na liście z początku skryptu.

03. Sprawdź folder końcowy: PM02.dwg, PM02.pdf, LISTWA_DYN lub plik 07_DYNAMIKA.dwg, szablon KURS_A3.dwt, opcjonalnie paczka odnośników. Usuń wyłącznie oczywiste pliki tymczasowe z kopii oddania.

Punkt orientacyjny

Przed przejściem dalej sprawdź, czy jesteś we wskazanym pliku i przestrzeni. Jeżeli widzisz inny monit niż opisany, naciśnij Esc i uruchom polecenie ponownie. Dalsze kroki i kontrola są na następnej stronie.

24 Dokończenie i kontrola

Powtórka i plan dalszej pracy

04. Zalecenie do utrwalenia: w ciągu tygodnia odtworzyć arkusz PM-02 bez instrukcji, potem porównać z listą odbioru. Nie trzeba czytać książki od pierwszej do ostatniej strony.

05. Zamknij pliki po zapisaniu. Prowadzący zbiera pytania, których nie udało się rozwiązać, z numerem wersji AutoCAD i opisem kroku. To ułatwi późniejszą pomoc.

Wynik, który sprawdzasz

✓ Kursant potrafi samodzielnie rozpocząć projekt i przygotować kontrolowany PDF.

✓ Wszystkie wyniki są zapisane i dostępne poza bieżącą sesją.

Gdy coś nie działa

Pozostał nierozwiązany problem interfejsu: zanotuj wersję i dokładny komunikat, nie zgaduj rozwiązania na zakończenie.

Dla szybszych

Samodzielny projekt utrwalający: inny kształt, ten sam standard i proces kontroli.

Wskazówka prowadzącego

Podziękuj za pracę i wróć do rezultatu: uczestnicy mają dokumentację, a nie wyłącznie listę poleceń.

Powtórka w książce: Mapa rozdziałów na początku skryptu.

Rozszerzenia: dodatkowe 40 minut

Łącznie R1-R6 daje 120 minut, czyli 16 godzin dydaktycznych netto wraz z planem głównym

R1 • Kreskowanie przekroju • dzień 1

1. Nowy plik R1_PRZEKROJ.dwg. Narysuj RECTANG 0,0 do 120,40, następnie CIRCLE 60,20 o promieniu 12. Obie granice muszą być zamknięte.

2. Ustaw warstwę A_KRESK. _HATCH, wybierz wzór ANSI31, skalę 2 i kąt 0. Włącz Skojarzone / Associative oraz wykrywanie wysp Normal. Kliknij obszar między obrysem i okręgiem, zakończ.

3. Sprawdź, czy wnętrze otworu jest puste. Zmień promień okręgu na 15 we właściwościach i użyj REGEN. Kreskowanie powinno respektować nową granicę. Cofnij do 12.

4. Użyj HATCHEDIT i porównaj skalę 1,2,4. Wydrukuj w podglądzie, wybierz czytelną gęstość. Wynik: otwór bez kreskowania, obszar materiału wypełniony.

R2 • Szyk biegunowy • dzień 1

1. Nowy R2_KOLNIERZ.dwg. CIRCLE środek 0,0, promień 60. Drugi okrąg 0,0, promień 25. Trzeci okrąg 40,0, promień 5.

2. _ARRAYPOLAR: zaznacz tylko mały okrąg, Enter. Środek szyku 0,0. We wstążce ustaw 6 elementów i kąt wypełnienia 360°. Zachowaj skojarzenie. Zakończ.

3. Zaznacz szyk i zmień liczbę na 8. Otwory mają leżeć na okręgu podziałowym R40. Nie rozbijaj szyku. Zmień z powrotem na 6.

4. Narysuj okrąg podziałowy R40 na warstwie osi. Sprawdź, że odległość między sąsiednimi środkami przy 6 otworach wynosi 40. Przy 8 wynosi około 30.615. Zapisz.

Rozszerzenia: dodatkowe 40 minut

Łącznie R1-R6 daje 120 minut, czyli 16 godzin dydaktycznych netto wraz z planem głównym

R3 • Pole powierzchni • dzień 1

1. Nowy R3_POLE.dwg. Narysuj prostokąt 100×60. _AREA, opcja _Object, wskaż obrys. Oczekiwane pole 6000 mm².

2. _MTEXT: utwórz opis obok. W edytorze Wstaw pole. Kategoria Objects / Obiekty, wybierz Object, wskaż polilinię. Właściwość Area / Pole, format dziesiętny. Dodaj jednostkę mm² jako tekst.

3. Rozciągnij prawą krawędź prostokąta o 20. Uruchom _UPDATEFIELD i zaznacz napis. Wynik 7200 mm². Sama aktualizacja pola nie zmienia geometrii.

4. Dodaj w środku okrąg R10. Pole zewnętrznej polilinii nadal wynosi 7200. Omów, dlaczego pole obiektu nie odejmuje automatycznie osobnych otworów. Pole netto wynosi około 6885.84.

R4 • Opisowość tekstu • dzień 2

1. Na kopii 19_RZUTNIE.dwg utwórz nowy styl tekstu ANNO. W STYLE zaznacz Annotative / Opisowy, papierowa wysokość tekstu 2.5. Nie zmieniaj globalnie stylu OPIS.

2. W Modelu ustaw skalę opisową 1:2 przez listę na pasku stanu. Utwórz krótki MTEXT „OPIS ANNO” na osobnej warstwie ANNO_OPIS.

3. _OBJECTSCALE: wybierz ten tekst, dodaj skale 1:1 i 1:2. W rzutni detalu odmroź ANNO_OPIS, pozostaw A_OPIS zamrożoną. Sprawdź zgodność skali opisowej rzutni ze skalą widoku.

4. Na papierze tekst ma mieć zbliżone 2.5 mm w obu skalach. Jeśli go brakuje, sprawdź przypisane skale i ANNOALLVISIBLE=0. Nie mieszaj tego ćwiczenia z nieopisowym stylem głównego projektu.

Rozszerzenia: dodatkowe 40 minut

Łącznie R1-R6 daje 120 minut, czyli 16 godzin dydaktycznych netto wraz z planem głównym

R5 • Nazwane widoki • dzień 2

1. Otwórz 16_ZESPOL.dwg. Ustaw ZOOM Extents. _VIEW otwiera menedżer widoków. Kliknij Nowy, nazwa CALOSC, zapisz bieżący widok.

2. Przybliż centralny otwór. W VIEW zapisz drugi widok OTWOR. Przywróć CALOSC przez Ustaw bieżący / Set Current, Zastosuj, OK.

3. Wróć do OTWOR bez ponownego kadrowania. Porównaj nazwany widok z zakładką układu: widok przechowuje kadr, układ służy kompozycji wydruku.

4. Zapisz i ponownie otwórz plik. Sprawdź oba widoki. Dla szybszych utwórz widok z przyciętym XREF i zanotuj, które właściwości rzeczywiście odtwarza.

R6 • Skrypt i powtarzalna geometria • dzień 2

1. Otwórz START_PLYTA.scr w Notatniku i przeczytaj. Każda linia jest odpowiedzią do linii poleceń, a pusty wiersz bywa odpowiednikiem Enter. Nie dopisuj opisów jako poleceń.

2. Utwórz pusty acadiso.dwt. Wpisz _SCRIPT, wskaż START_PLYTA.scr. Poczekaj na zakończenie. Oczekiwane: 1 polilinia i 5 okręgów, bez wymiarów. Nie uruchamiaj w istniejącym projekcie.

3. Zapisz jako R6_SKRYPT.dwg. DIST sprawdza 240×160. Ctrl+1 sprawdza promienie 9 i 30. Jeśli skrypt stanął, F2 pozwoli odczytać ostatni komunikat.

4. Zrób kopię skryptu i zmień tylko średni okrąg z R30 na R35. Uruchom w nowym pustym pliku. Porównaj wyniki. Skrypt nie zastępuje kontroli ani nie reaguje inteligentnie na inny stan aplikacji.

Ściąga przy klawiaturze

Cel	Polecenie / ustawienie
Przerwanie i historia	Esc dwa razy; F2
Linia poleceń / właściwości	Ctrl+9 / Ctrl+1
Widok całego rysunku	_ZOOM → _Extents
Globalny układ i widok z góry	_UCS → _World; _PLAN → _World
Wejście współrzędnych	DYNMODE=0; OSMODE=0 dla wpisywanych punktów
Lokalizacja jednorazowa	Shift + prawy przycisk: Koniec, Centrum itd.
Warstwy / filtry	_LAYER
Kopiowanie / przesunięcie	_COPY / _MOVE
Blok / edycja / test	_BLOCK / _BEDIT / _BTESTBLOCK
Atrybut / synchronizacja	_ATTDEF / _ATTSYNC
Wymiary / styl	_DIMLINEAR, _DIMDIAMETER / _DIMSTYLE
Odnośniki / raster	_XREF, _XATTACH / _IMAGEATTACH
Papier / model w rzutni	_PSPACE / _MSPACE
Nowa rzutnia	_MVIEW w papierze
Skala rzutni 1:2 (mm/mm)	_ZOOM → 0.5XP, potem blokada
Wydruk / wiele arkuszy	_PLOT / _PUBLISH
Paczka projektu	_ETRANSMIT
Kontrola zapisu	_AUDIT / _RECOVER przy uszkodzonym pliku

Przed każdym pokazem

Nazwij plik, przestrzeń (Model/Papier), warstwę bieżącą i oczekiwany wynik. Zrób krótką pauzę po wybraniu obiektów. Uczestnicy muszą widzieć, co jest zaznaczone, zanim zatwierdzisz Enter.

Najczęstsze awarie na sali

Nie działa polecenie

Esc dwa razy, kliknij linię poleceń, użyj pełnej nazwy z _. Sprawdź wariant AutoCAD/LT.

Okno dialogowe nie otwiera się

Sprawdź FILEDIA=1 i CMDDIA=1. Polecenie z myślnikiem może celowo działać w linii.

Rysunek zniknął

ZOOM Extents, właściwa karta, warstwy włączone i odmrożone, status XREF. Nie kasuj losowo.

Punkty trafiają obok

DYNMODE=0, UCS World. Wyłącz lokalizację przed wpisaniem współrzędnych. Upewnij się, że @ jest używane tylko dla punktów względnych.

Zaznacza się za dużo

Esc, PICKSTYLE, skojarzony szyk lub blok, kierunek okna selekcji. Nie rozbijaj automatycznie wszystkiego.

Wymiar ma złą wartość

DIST sprawdza geometrię. Potem DIMLFAC=1 i nadpisanie tekstu. Skala wydruku nie uzasadnia fałszowania pomiaru.

Wymiar nie reaguje na zmianę

DIMASSOC=2 dla nowych wymiarów. Istniejące przypisz przez DIMREASSOCIATE. Włącz ANNOMONITOR.

Linia osiowa wygląda ciągle

Rodzaj linii wczytany? ByLayer? LTSCALE, PSLTSCALE i REGENALL. Oceń w podglądzie, nie tylko z daleka.

Rzutnia zmienia skalę

PSPACE, wybór ramki, Ctrl+1, właściwa skala, Display Locked=Yes.

PDF nie ma właściwej skali

Jednostki modelu i papieru, skala rzutni, PAGESETUP 1:1. W czytniku druk 100%, bez dopasowania.

Brakuje rastra lub XREF

XREF: status, Found at, ścieżka względna. Przekaż folder zależności albo użyj ETRANSMIT.

Blok dynamiczny rozciąga się źle

Sprawdź punkt parametru, granicę Stretch i zbiór obiektów. Otwór ma leżeć w całości wewnątrz okna, aby się przesuwał.

Klucz do pytań i kryteria odbioru

Co oznacza ByLayer?

Obiekt korzysta z właściwości przypisanych do jego warstwy. Nadpisanie na obiekcie może to zmienić.

Blok czy grupa?

Blok ma wspólną definicję i wiele wystąpień. Grupa ułatwia wybór zbioru istniejących obiektów.

Parametr i operacja?

Parametr opisuje zmienną bloku, np. długość. Operacja określa reakcję wybranej geometrii.

Co oznacza <> w tekście wymiaru?

Zachowanie wyliczanej wartości. Sama liczba wpisana w nadpisaniu może ukryć błąd geometrii.

Model i papier?

Model ma rzeczywiste wymiary. Papier reprezentuje arkusz. Rzutnia pokazuje model w skali.

0.5XP przy mm/mm?

Skala 1:2: 240 mm modelu odpowiada 120 mm na papierze.

Overlay czy Attach?

Nakładka jest widoczna w bieżącym gospodarzu, ale nie przechodzi dalej jako zagnieżdżony odnośnik. Attach pozwala na takie zagnieżdżenie.

Izometria 2D czy bryła?

Izometria 2D to płaskie obiekty dające wrażenie przestrzeni. Bryła ma geometrię 3D i mierzalną objętość.

DWS czy DWT?

DWS opisuje kontrolowany standard nazwanych elementów. DWT jest punktem startowym nowego rysunku z ustawieniami i ewentualnymi arkuszami.

Czy AUDIT sprawdza projekt?

Sprawdza strukturę bazy rysunku. Nie potwierdza poprawności wymiarów, założeń, obliczeń ani norm.

Protokół odbioru PM-02

Do wydrukowania lub odczytania podczas pracy w parach

Autor: _____ Kontrolujący: _____
Data: _____ Plik / rewizja: _____

Kryterium	Maks.	Wynik / uwagi
260×180, centra i średnice poprawne	2	
Warstwy i ByLayer	1	
Wymiary mierzą geometrię	2	
Skale 0.5 i 1, rzutnie zablokowane	2	
PDF A3, opisy czytelne, brak ucięć	2	
Komplet DWG/PDF/zależności	1	
Razem	10	

Błędy krytyczne wymagające poprawy

☐ Niepoprawna geometria
☐ Fałszywe nadpisanie wartości wymiaru
☐ Niepoprawna skala wydruku
☐ Brak pliku zależnego
☐ Inny błąd uniemożliwiający użycie dokumentacji

Uwagi i ponowna kontrola

_____

_____

_____

_____

Wynik ćwiczenia

☐ Przyjęty w ramach ćwiczenia (minimum 8/10 i brak błędów krytycznych)
☐ Do poprawy

Ocena ma charakter dydaktyczny. Nie stanowi uprawnień ani certyfikacji dokumentacji.

Źródła i mapa pokrycia programu

Podstawa: załączony program „AutoCAD - II. Zaawansowana dokumentacja techniczna”, Centrum Szkoleniowe Comarch, 2 strony. Materiał do powtórki: Andrzej Pikoń, „AutoCAD 2018 PL”, Helion, ISBN 978-83-283-4471-6. Strony w odsyłaczach odpowiadają drukowanej numeracji książki.

Program	Ćwiczenia
Zastosowania, obiekty, tworzenie, modyfikacje i widoki	1-3, 13, 15, R5
Rysowanie precyzyjne i warstwy, filtry	1-4
Bloki, palety, wstawianie, edycja i dynamika	5-7, R2
Aksonometria; teksty, tabela, pisownia	8, 10, R3
Zaawansowane wymiary i style	9, 19, R4
Wprowadzenie do przestrzeni 3D	15
Arkusze, rzutnie, odnośniki i bitmapy	16-19
Parametryzacja, grupy, linia poleceń, standardy	11, 14, 21, R6
Wydruk, publikacja i projekt samodzielny	20, 22-24

Dokumentacja Autodesk: weryfikacja mechanizmów

Blok dynamiczny: Linear + Stretch (Autodesk, link)

Skala i konfiguracja wydruku (Autodesk, link)

Więzy w AutoCAD LT (Autodesk, link)

Sprawdzanie standardów (Autodesk, link)

Dostęp do źródeł: 25.10.2026. Interfejsy mogą różnić się między wydaniami. Grafiki koncepcyjne: wygenerowane na potrzeby szkolenia. Schematy techniczne, ćwiczenia, harmonogram i pliki DXF: opracowanie autorskie dla tego materiału.